第 1 章　全阶因子化证明的一般方法

第二部分的三章给出了因子化的“严格核心”：e^+e^- 总截面在微扰论每一阶红外有限（**??**）；对 DIS 的矩，算符乘积展开（OPE）把因子化化为对算符矩阵元的陈述；对部分子分布，算符定义（**????**）独立于任何过程而存在。然而，DIS 的 x 空间结构函数、Drell–Yan 截面、单举湮灭、半单举 DIS 以及一切没有 OPE 可用的过程，其因子化只能在动量空间中逐图地论证：先找出 Feynman 积分的领头区域，在每个区域中作近似，用 Ward 恒等式把纵向胶子收拢成 Wilson 线，处理 Glauber 区，最后用减除法避免区域重叠造成的重复计数。本章把这一套步骤整理成*一台可以反复使用的证明机器*，并逐步说明每一步在什么层次上是严格的。

本章的结论分三类（见下框）：在所用层次上完整证明的陈述（Ward 恒等式的单胶子与树图情形、$i0$ 相容性、单胶子交换、软因子的幺正性、组合学引理，以及三个条件定理）；全阶论证（A 全阶论证），其中最重要的是减除定理与因子化模板定理（定理 1.42）；以及明确列出、本章不证明的输入——附录 N 与附录 O 的编号假设，每个 A 全阶论证结论都在其「地位与缺口」段落中点名它所依赖的假设。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：引理 1.8、1.16 与 1.17、命题 1.18、1.19 与 1.38 与例 1.26（R 严格，R_{PT}）；引理 1.36（R 严格，R_{def}）；命题 1.43（R 严格，R_{PT}）；数学结果：引理 1.2、1.5、1.9、1.14、1.29 与 1.31 与命题 1.28 与 1.30；条件定理：引理 1.12（R 严格，R_{cond}，前提**????**）、推论 1.32（R 严格，R_{cond}，前提**??**）与附录 N 的**??**（R 严格，R_{cond}）。

给出全阶论证：引理 1.10 与 1.11 与命题 1.15（A 全阶论证）；引理 1.21（A 全阶论证；瓶颈**??**）；命题 1.22 与 1.23（A 全阶论证）；定理 1.33（A 全阶论证；瓶颈**??**）；命题 1.37（A 全阶论证；**????**）；命题 1.40（A 全阶论证；**??**）；定理 1.42（A 全阶论证）。

没有证明：积分范数意义下的全阶幂次计数（**????**）；含鬼场的非阿贝尔多胶子 Ward 恒等式的完整组合学，以及其中被明确假定的多定域光线算符的 BRST 分类（具名缺口**??**，C 猜想）；Glauber 区的一般情形（**??????**）；单个链项的可积性——它一般不成立（例 1.26）。

记号：光锥分量 $v^{\pm}=(v^0\pm v^3)/\sqrt{2}$；$A$ 沿 $+z$、B 沿 $-z$ 运动；$n_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_T)$，$n_A\cdot v=v^-$，$n_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_T)$，$n_B\cdot v=v^+$（**??**；$n_B$ 即 Collins 的 w_2）。λ 是幂次参数（红外正规子与硬标度之比，例如 m/Q），$L\equiv\ln(1/\lambda)$；各区域的标度是**??** 的标度。维数正规化取 $D=4-2\varepsilon$，标量模型例子中的圈积分测度为 $\mu^{2\varepsilon}\int \mathrm{d}^Dk/(\mathrm{i}\pi^{D/2})$。协变导数 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu^at^a$，夸克—胶子顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$；Collins（2011）的耦合常数与此差一个符号（他的 $D=\partial+\mathrm{i}gA$，故 $g_{\mathrm{Collins}}=-g$，其 Wilson 线为 $P\exp(-\mathrm{i}g\int n\cdot A)$），凡引用其公式处都已换算。Wilson 线 $W[b,a]=P\exp\big(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z^\mu A_\mu^at^a\big)$（离 b 近的点在左），其动量空间规则见**??**。



图 1.1　全阶因子化证明的六个步骤（左），它们与定理 1.42（模板定理）的假设 (H1)–(H5) 的对应，以及精确形式中的编号假设（右；?? 与??，对应关系即表 1.2）。每个步骤中，绿色框为在所用层次上已严格证明的陈述（[R] 或数学引理），蓝色框为全阶论证 [A]，绿色虚线框为条件定理 R_{cond}，即?? 中的减除演绎（??）与?? 中单举色单态 Drell–Yan 过程的 Glauber 相消（??）。步骤 4 中，A 共线的 K 胶子化为沿 n_B 的 Wilson 线（B 共线的则沿 n_A），软胶子化为沿各喷注方向的 Wilson 线；离开 Glauber 区须沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（图 1.10），软因子的幺正性只在处理完 Glauber 区之后使用。

1.1　证明策略

因子化陈述（**??**）在微扰论中应逐阶地对红外正规化的部分子态成立。对固定阶的一张图（或具有公共圈动量走向的一族图），它意味着被积函数 Γ 可以写成若干减除项之和加一个余项，余项的积分在 $\lambda \to 0$ 时被幂次压低、且对 ε 一致（误差类型 E-N，**??**），而减除项由 Ward 恒等式化为硬部分与算符矩阵元的卷积。于是证明分成两件事：幂次计数与减除（余项小）与规范结构（减除项可分解）。传统的全阶论证（Libby–Sterman[1]、Collins–Soper–Sterman[2]、Collins[3]）可归纳为六步（图 1.1）：

(1) 区域：由 Landau 方程与幂次计数（**??**）找出领头区域（**??**），本章把它们表述为逐线的模式指派（第 1.2 节）；

(2) 近似：用幂等投影作共线近似与软近似；近似子不引入新分母，被近似的传播子保留原有的 $i0$——它决定此后 Wilson 线的方向；

(3) *Grammer–Yennie* 分解：连接共线（或软）子图与硬部分的胶子分为 K、G 两部分，K 部分适用 Ward 恒等式，G 部分被压低（第 1.3 节）；

(4) *Ward* 恒等式：K 胶子从硬部分退耦，改为附着在 Wilson 线上（第 1.4 节）；次序是“先近似、后用 Ward 恒等式、再得 Wilson 线”，在近似之前对原图使用 Ward 恒等式会产生不受控制的项 [2, 4]；

(5) *Glauber* 区、幺正性与减除：把围道移出 Glauber 区或证明其贡献相消（第 1.7 节），末态相互作用由幺正性相消（第 1.6 节），区域重叠的重复计数由 Collins 的逐级减除消除（第 1.5 节）；

(6) 因子化形式：对图与区域求和，得到 $\sigma = \sum_{ij} H_{ij} \otimes f_{i/A} \otimes f_{j/B}\,[\otimes S] + \mathcal{O}(\lambda^p)$（第 1.8 节）。

第 (5) 步中的次序是固定的：软因子的幺正性（它对共线单举截面给出软因子为 1）只能在处理完 Glauber 区之后使用；同样，DGLAP 方程来自算符重整化（**??**），因子化标度无关性是其推论（命题 1.43）。

每一步都在两个层次上陈述：文献中的全阶论证层次——幂次计数给出的是标度陈述（E-S），结论为 A 全阶论证；以及精确的条件层次——把“余项小”写成积分范数下的界（E-N），把不能证明的几何—解析输入写成编号假设，再给出完整的演绎（R 严格，R_{cond}，见附录 N 与附录 O）。两个层次之间的差距恰好就是**??????** 的内容；章末的表 1.3 列出二者的对应。

1.2　区域、邻域与幂次压低

为了写出减除法，需要把第 4 章的领头区域（**??**；它们在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上的位置见**??**，图中的 n、$\bar{n}$ 即本书的 n_A、n_B）变成可以比较、可以求交的对象，并说清楚“在某一区域附近被幂次压低”的含义。

1.2.1　区域作为逐线的模式指派

定义 1.1（区域：逐线模式指派与偏序）　固定一张（割）图 Γ 与一种圈动量走向。

(i) 模式集合 $\{S, A, B, H\}$（软、A 共线、B 共线、硬）带偏序 $S < A < H$、$S < B < H$，A 与 B 不可比，且 $A \wedge B = S$、$A \vee B = H$。一个区域 R 是对每条内线 j 指派一个模式 $R(j)$

的映射；外线按其方向取 A 或 B，无色外线（如光子）取 H；顶点的模式是与之相连各线模式的上确界。模式为 H、A、B、S 的线与顶点分别组成子图 H_R、$\mathsf{J}_{R,A}$、$\mathsf{J}_{R,B}$、S_R。

(ii) 在无质量极限下，区域 R 的钳夹集是圈动量空间中的仿射子空间

$$\pi_R=\big\{k:\ l_j(k)=0\ (R(j)=S),\ \ l_j(k)\in\mathbb{R}n_A\ (R(j)=A),\ \ l_j(k)\in\mathbb{R}n_B\ (R(j)=B)\big\},\tag{1.1}$$

$l_j(k)$ 是第 j 条线的动量；它是**??** 中钳夹面的线性化。区域 R 对应于一个领头钳夹面，其分解即 $(\mathsf{H}_R,\{\mathsf{J}_{i,R}\},\mathsf{S}_R)$。

(iii) 逐线偏序：$R'\le R$ 当且仅当对每条线 $R'(j)\le R(j)$；逐线交：$(R\wedge R')(j)=R(j)\wedge R'(j)$。

(iv) 所用的区域集合 $\mathcal{R}$ 包含**??** 的全部领头区域（各标度见**??**），其最大元 $R_{\max}$（全硬）的钳夹集为整个空间；$\mathcal{R}$ 选为对逐线交封闭：若 $R,R'\in\mathcal{R}$ 且 $\pi_R\cap\pi_{R'}\neq\emptyset$，则 $R\wedge R'\in\mathcal{R}$。交封闭性是对 $\mathcal{R}$ 的一种选择（附录 N 记作 (GA2)），不是假设；为此 $\mathcal{R}$ 中一般还须含有若干次领头的指派。

例如单圈顶点中，胶子软时两条夸克线分别为 A、B 共线，$\pi_S=\{k=0\}$；胶子平行于 p_A 时 $\pi_A=\{k\in\mathbb{R}n_A\}$；于是 $\pi_S\subset\pi_A$、$\pi_S\subset\pi_B$，且 $\pi_S=\pi_A\cap\pi_B$（图 1.2）。

依赖：??????

引理 1.2（逐线交与钳夹集的交）　(a) *若 $R'\le R$，则 $\pi_{R'}\subseteq\pi_R$。*(b) $\pi_{R\wedge R'}=\pi_R\cap\pi_{R'}$。*(c) 若 $\pi_R\cap\pi_{R'}\neq\emptyset$ 且 $R\wedge R'\in\mathcal{R}$，则 $R\wedge R'$ 是 R 与 R' 在 $\mathcal{R}$ 中的最大下界；若 $\pi_R\cap\pi_{R'}=\emptyset$，则 R 与 R' 在 $\mathcal{R}$ 中没有公共下界。*

依赖：定义 1.1

证明　（附录 N 的**??**。）记 $\mathcal{C}_S=\{0\}$、$\mathcal{C}_A=\mathbb{R}n_A$、$\mathcal{C}_B=\mathbb{R}n_B$、$\mathcal{C}_H=\mathbb{R}^D$，则 $\pi_R=\bigcap_j\{l_j(k)\in\mathcal{C}_{R(j)}\}$；$X\le Y$ 蕴含 $\mathcal{C}_X\subseteq\mathcal{C}_Y$，且 $\mathcal{C}_X\cap\mathcal{C}_Y=\mathcal{C}_{X\wedge Y}$（关键是 $\mathbb{R}n_A\cap\mathbb{R}n_B=\{0\}$）。逐线使用这两点得 (a)(b)。(c) 任一公共下界 $R''\le R\wedge R'$，故 $\pi_{R''}\subseteq\pi_R\cap\pi_{R'}$；交为空时 $\pi_{R''}=\emptyset$，与 $\mathcal{R}$ 中钳夹集非空矛盾；交非空且 $R\wedge R'\in\mathcal{R}$ 时它就是最大下界。　□

例：两圈平面顶点。　图 1.3中（图中 C_1、C_2 即 A、B 共线）两个胶子模式的 16 种组合里恰有九种是领头钳夹；每个区域是六条内线上的逐线指派，九个区域对逐线交封闭，有 12 条覆盖关系。我们把每个钳夹集写成 $(k_1,k_2)\in\mathbb{R}^8$ 中的仿射子空间，逐对核对了引理 1.2(b)（81 对）以及覆盖关系与下文的邻域指数。

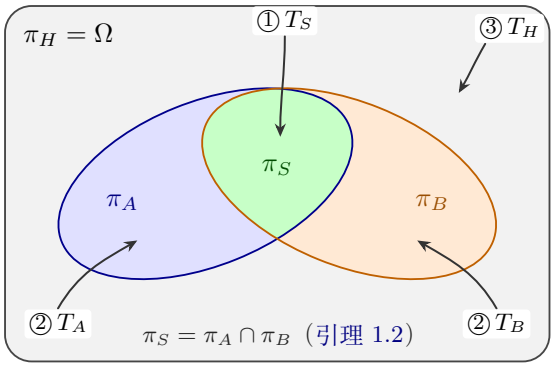
1.2.2　积分范数下的幂次压低与依赖于 λ 的邻域

定义 1.3（积分范数意义下的幂次压低）　设 Γ 是一个被积函数：一张图，或具有公共圈动量走向的一族图之和，其紫外子发散已在被积函数层次上减除，因而 Γ 是圈动量空间（或其复变形 Ω，测度 $\mathrm{d}\mu$）上的一个函数，而不是图与抵消项图的形式和。对可测集 A（可以依赖于 λ）与函数 F，称 F 在 A 上*幂次压低*，记作 $F\in\mathfrak{S}(A)$，如果存在常数 C、$a>0$ 与 K，使得

$$\int_A|F|\,\mathrm{d}\mu\le C\lambda^a L^K\qquad\text{对一切 }\lambda\in(0,\lambda_0],\ \varepsilon\in(0,\varepsilon_0]\text{ 一致成立},\qquad L=\ln\frac{1}{\lambda}.\tag{1.2}$$

这是**??** 中的误差类型 E-N。

依赖：??



$$C_S\Gamma = T_S\,\Gamma$$
$$C_A\Gamma = T_A(1-T_S)\,\Gamma, \qquad C_B\Gamma = T_B(1-T_S)\,\Gamma$$
$$C_H\Gamma = T_H\big(\Gamma - C_S\Gamma - C_A\Gamma - C_B\Gamma\big)$$
$$\Gamma = \textstyle\sum_R C_R\Gamma + r$$

只有分组表达式被压低（例 1.26）：单个链项一般不可积（例如离壳三角图中的 $T_{C_1}\Gamma$ 对任何 ε 都不绝对可积），被压低并满足 (CS1)–(CS3) 的是分组表达式 $C_R\Gamma$ 与余项 r。

图 1.2　区域的偏序与减除（示意；钳夹集画成区域）。单圈顶点的钳夹集彼此嵌套：软钳夹集 π_S（绿色）同时含于两个共线钳夹集 π_A（蓝）与 π_B（橙），并且恰为二者之交 $\pi_S = \pi_A \cap \pi_B$，即逐线交 $A \wedge B = S$；所有钳夹集都含于硬区 $\pi_H = \Omega$。减除自最小区域（软）开始，依次为 ① T_S、② T_A, T_B、③ T_H：较大区域的近似子作用于减去较小区域贡献之后的被积函数，$C_R\Gamma \equiv T_R\big(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma\big)$（定义 1.25）。单个链项一般不可积，只有分组表达式满足 (CS1)–(CS3)。

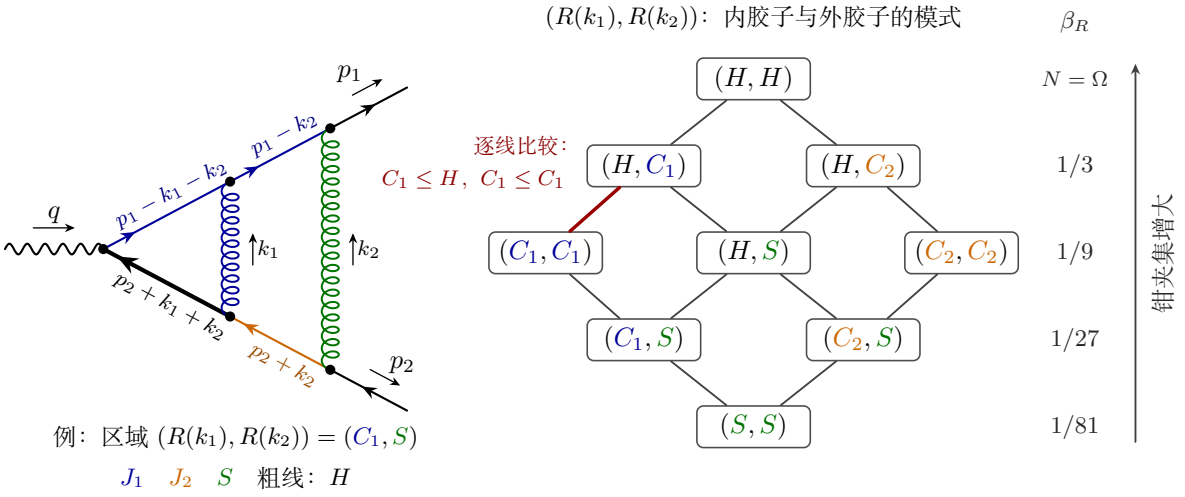


图 1.3　两圈平面顶点九个领头区域的 Hasse 图。左：内胶子 k_1、外胶子 k_2 的动量走向（胶子动量由反夸克线流向夸克线），线的颜色给出区域 (C_1, S) 的逐线模式：$J_1 = \{k_1,\, p_1-k_2,\, p_1-k_1-k_2\}$、$J_2 = \{p_2+k_2\}$、$S = \{k_2\}$，硬线 $p_2+k_1+k_2$ 与光子顶点组成 H。右：16 种模式组合中恰有 9 个领头钳夹，按逐线偏序（$S < C_i < H$，$C_1 \wedge C_2 = S$）排成 Hasse 图（12 条覆盖关系，自下而上钳夹集增大），其中 $(C_1,C_1) < (H,C_1)$（红线）不易一眼看出；这一集合对逐线交运算封闭，例如 $(C_1,C_1)\wedge(H,S) = (C_1,S)$、$(H,C_1)\wedge(H,C_2) = (H,S)$、$(C_1,C_1)\wedge(C_2,C_2) = (S,S)$。右列为各层的邻域指数 $\beta_R = 3^{h(R)-h_*}$（$h_* = 4$；最大区域的邻域为整个积分域 Ω，定义 1.4）。

选用积分范数，是因为测量函数（如 $\theta(\tau-\tau(X))$）的近似在薄层上误差为 $O(1)$，逐点界不可能而积分界可以成立；要求 Γ 是单个被积函数，是因为 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项图与原图的相消不是逐点的，分开时 $\int|\Gamma|\sim 1/\varepsilon$。$\mathfrak{S}(A)$ 是线性空间，在有限覆盖上可以拼合（附录 N 的**??**）。

定义 1.4（依赖于 λ 的邻域）　以 Q 为单位，对动量 l（复动量取各分量的模）记 $\|l\|=|l^+|+|l^-|+|\mathbf{l}_T|$，以及

$$\sigma_A(l)=|l^-|+|\mathbf{l}_T|,\qquad \sigma_B(l)=|l^+|+|\mathbf{l}_T|,\qquad \sigma_S(l)=\|l\|. \tag{1.3}$$

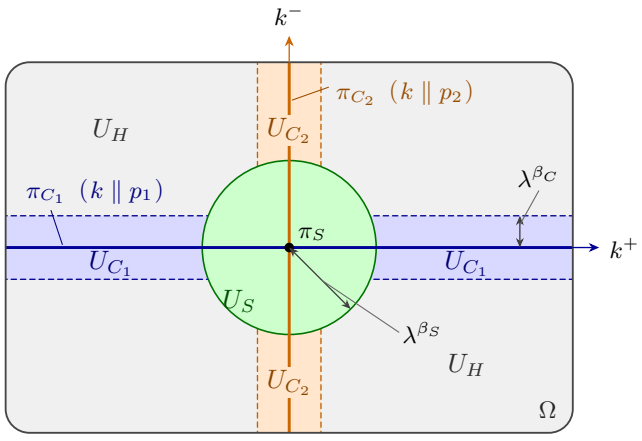
对 $R\neq R_{\max}$ 取指数 $\beta_R=3^{h(R)-h_*}$，其中 $h(R)$ 是 $\mathcal{R}$ 中 R 以下最长链的长度，$h_*=1+\max_{R\neq R_{\max}}h(R)$。定义

$$N_R=\big\{k:\ \sigma_{R(j)}(l_j(k))\le\lambda^{\beta_R}\ \ \forall j:\ R(j)\neq H\big\},\qquad N_{R_{\max}}=\Omega,\qquad U_R=N_R\setminus\bigcup_{R'<R}N_{R'}. \tag{1.4}$$

N_R 是钳夹集 π_R 的一个以 λ^{β_R} 为尺度的邻域，U_R 是“受 R 支配”的集合：它靠近 π_R 而远离一切更小的钳夹集。

依赖：定义 1.1

邻域必须依赖于 λ：固定尺寸的邻域在边界上给出 $O(1)$ 的相对误差，而 λ^β（$0<\beta<1$）的邻域使相邻两个近似在过渡带中同时准确。较小的区域有较“胖”的邻域：$R'<R\neq R_{\max}$ 蕴含 $\beta_R\ge 3\beta_{R'}$，且 $\beta_R\le\frac13$（**??**）。单圈离壳三角图中 $\beta_S=\frac19$、$\beta_{C_i}=\frac13$（图 1.4）；两圈平面顶点的指数见图 1.3 右列。



$N_R=\{\sigma_{R(j)}(l_j)\le\lambda^{\beta_R}\ \ \forall j:\ R(j)\neq H\}$

$\sigma_A=|l^-|+|\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_B=|l^+|+|\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_S=\|l\|$

$U_R=N_R\setminus\bigcup_{R'<R}N_{R'}$：

$U_S=N_S,\quad U_{C_i}=N_{C_i}\setminus N_S,$

$U_H=\Omega\setminus(N_S\cup N_{C_1}\cup N_{C_2})$

$\beta_R=3^{h(R)-h_*}$：较小区域的邻域较“胖”

（本例 $\beta_S=\frac19<\beta_C=\frac13$，$\lambda^{\beta_S}>\lambda^{\beta_C}$）

$\bigcup_R U_R=\Omega$（引理 1.5）

图 1.4　依赖于 λ 的邻域 $N_R=\{\sigma_{R(j)}(l_j)\le\lambda^{\beta_R}\}$ 与支配集 $U_R=N_R\setminus\bigcup_{R'<R}N_{R'}$（定义 1.4；示意：单圈离壳三角图的胶子动量 k 在 $\mathbf{k}_T=0$ 处的 (k^+,k^-) 截面，以 Q 为单位）。共线钳夹集 π_{C_1}、π_{C_2} 相交于软钳夹点 π_S（$k=0$）；N_{C_i} 是半宽 λ^{β_C} 的管道，N_S 是半径 λ^{β_S} 的球，由于 $\beta_S<\beta_C$ 而比管道“胖”。绿、蓝、橙、灰色区域分别为 U_S、U_{C_1}、U_{C_2}、U_H，它们覆盖整个积分域（引理 1.5）。

引理 1.5（邻域覆盖）　$\bigcup_{R\in\mathcal{R}}U_R=\Omega$。

依赖：定义 1.4 与**??**

证明　（附录 N 的**??**。）任取 $k\in\Omega$，令 $\mathcal{A}(k)=\{R\in\mathcal{R}:\ k\in N_R\}$。因 $N_{R_{\max}}=\Omega$，$\mathcal{A}(k)$ 非空；$\mathcal{R}$ 有限，故 $\mathcal{A}(k)$ 有极小元 R_0。于是 $k\in N_{R_0}$，而对每个 $R'<R_0$ 有 $k\notin N_{R'}$（否则 $R'\in\mathcal{A}(k)$，与极小性矛盾），即 $k\in U_{R_0}$。覆盖性对任何指数都成立；**??** 的指数选择（$\beta_R\geq 3\beta_{R'}$）只在下文的误差估计中用到。　□

1.2.3　近似子：幂等投影及其 $i0$

定义 1.6（共线近似子（幂等投影形式））　设区域 R 中 A 共线子图 $\mathsf{J}_{R,A}$ 经由若干条线 e（动量 k_e 流入 H_R）连到硬子图 H_R。T_R 的硬—共线部分是以下操作：

(i) *动量投影*：在 H_R 的一切因子中把 k_e 换成 $\pi_+(k_e)=(n_B\cdot k_e)\,n_A=(k_e^+,0,\mathbf{0}_T)\equiv\hat{k}_e$，并在 H_R 中令红外正规子（轻夸克质量、外线离壳度）为零；来自 $\mathsf{J}_{R,B}$ 的线用 $\pi_-(k)=(n_A\cdot k)\,n_B$。

(ii) *Dirac 投影*：流入 H_R 的夸克线插入 $\mathcal{P}_+=\frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+$（流出的插入 $\mathcal{P}_-=\frac{1}{2}\gamma^+\gamma^-$，因为 $\overline{\mathcal{P}_+\psi}=\bar\psi\mathcal{P}_-$）；对非极化的前向靶喷注 Φ，这等价于 $\mathsf{H}(k)\Phi(k)\to\mathsf{H}(\hat{k})\,\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\Phi(k)]$。

(iii) *胶子投影*：胶子线插入常数矩阵

$$\mathcal{P}_A{}^{\mu}{}_{\nu}=g_T{}^{\mu}{}_{\nu}+n_A^{\mu}n_{B\nu},\qquad\text{即}\qquad \mathsf{H}_{\mu}\mathsf{J}^{\mu}\ \to\ \mathsf{H}_{\mu}\mathcal{P}_A{}^{\mu}{}_{\nu}\mathsf{J}^{\nu}=\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+-\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{J}_T;\tag{1.5}$$

其中 $n_A^{\mu}n_{B\nu}$ 项（给出 $\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+$）是纵向（K）项：对 $k_e^+\neq 0$ 有 $n_A^{\mu}n_{B\nu}=\hat{k}_e^{\mu}n_{B\nu}/k_e^+$；$g_T$ 项是物理的横向项。

(iv) *色投影*：对色单态靶，$\mathrm{Tr_c}[\mathsf{HJ}]\simeq\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\,\mathsf{H}\,\mathrm{Tr_c}\,\mathsf{J}$。

$\mathcal{P}_{\pm}^2=\mathcal{P}_{\pm}$，$\mathcal{P}_A^2=\mathcal{P}_A$，动量投影 $\pi_{\pm}$ 也是幂等的，故 $T_R^2=T_R$。T_R *不引入新的分母*：Wilson 线的分母 $1/(n_B\cdot k\mp i0)$ 只在用 Ward 恒等式改写 K 项之后才出现；附着在末态线上时为 $-i0$（DIS，未来指向的线），附着在初态线上时为 $+i0$（Drell–Yan，过去指向的线，须在附录 O 的单侧改写之后）。

依赖：定义 1.1 与????

验证：$\mathcal{P}_+^2=\frac{1}{4}\gamma^-(2g^{+-}-\gamma^-\gamma^+)\gamma^+=\mathcal{P}_+$；对 $\Phi=\not{p}$、$p=(p^+,0,\mathbf{0}_T)$，$\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\not{p}]=p^+\gamma^-=\not{p}$；$\mathcal{P}_A^2=g_T+n_A(n_B\cdot n_A)n_B=\mathcal{P}_A$。这些投影保留的正是被推动放大的分量（**??**）：好分量 $\mathcal{P}_+\psi$ 与 $A^+=n_B\cdot A$。

定义 1.7（软近似子（幂等投影形式））　设区域 R 的软动量 k 流入 A 共线子图 $\mathsf{J}_{R,A}$。T_R 的软部分是：在 $\mathsf{J}_{R,A}$ 的一切因子中把 k 换成 $\pi_-(k)=(n_A\cdot k)\,n_B=(0,k^-,\mathbf{0}_T)$（$A$ 喷注只“看见”k^-）；在软胶子与 $\mathsf{J}_{R,A}$ 的连接处插入投影 $n_A^{\mu}n_{B\nu}$，即 $\mathsf{S}_{\mu}\mathsf{J}_A^{\mu}\to\mathsf{S}^-\mathsf{J}_A^+$；$\mathsf{S}_R$ 的因子保持精确；B 喷注作 $+\leftrightarrow-$ 的替换。于是 $\mathsf{J}_{R,A}$ 中携带 $l=p+k$ 的分母变为

$$\tilde{D}=(p+\pi_-(k))^2-M^2+i0=p^2-M^2+2p^+k^-+i0,\tag{1.6}$$

它继承了原传播子的 $i0$。在 Ward 恒等式之后，软胶子改为附着在沿 n_A 的 Wilson 线上，其分母为 $1/(n_A\cdot k\pm i0)$：入射的 A 线为 $+i0$，出射的为 $-i0$（单个软胶子的情形见**??**，图中的 n 是被取代的夸克动量的方向，对 A 喷注即 n_A）。这些 $i0$ 形式是上述定义的推论，而不是另加的约定。

依赖：定义 1.1 与??

保留原有的 $i0$，近似后的被积函数才能与原被积函数在同一条围道上积分。下面的引理说明这种围道变形何时存在、能走多远。

引理 1.8（软近似分母的 $i0$ 相容性与变形幅度 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设软动量 k 沿 J_A 中的一串线流动，每条线携带 $l = p + k$（p 为其 A 共线部分），沿 k 的流向这些线的 p^+ 有相同的符号 $\eta = \pm 1$，且 $|k^+| < |p^+|$。作变形 $k^- \to k^- + \mathrm{i}\eta\kappa$（$\kappa \geq 0$，其余分量为实）。则：

(a) 精确分母 $D = l^2 - M^2 + i0$、软近似分母 $\tilde{D}$ 及其 $M \to 0$ 形式满足 $\operatorname{Im} D = 2\eta\kappa(p^+ + k^+) \geq 0$、$\operatorname{Im}\tilde{D} = 2\eta\kappa p^+ \geq 0$，在变形过程中都不为零；

(b) 软线自身的传播子 $k^2 + i0 = 2k^+k^- - \mathbf{k}_T^2 + i0$ 满足 $\operatorname{Im} k^2 = 2\eta\kappa k^+$，只当 $\eta k^+ \geq 0$ 时非负；当 $\eta k^+ < 0$ 时，其极点 $k^- = (\mathbf{k}_T^2 - i0)/(2k^+)$ 位于变形一侧，围道必须在 $\operatorname{Re} k^- \approx \mathbf{k}_T^2/(2k^+)$ 附近回到实轴，可以达到的变形幅度是 $\kappa \sim \mathbf{k}_T^2/|k^+|$ 而不是 $|\mathbf{k}_T|$，由此只得到 $|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$；

(c) 若 k 还流经一条 p^+ 符号相反的 J_A 线，则两个分母要求相反方向的变形：这就是 Glauber 钳夹。

（本引理只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 1.7 与??

证明　（附录 N 的??。）(a) $D = 2(p^+ + k^+)(p^- + k^-) - (\mathbf{p}_T + \mathbf{k}_T)^2 - M^2 + i0$，只有 k^- 被变形，故 $\operatorname{Im} D = 2(p^+ + k^+)\,\eta\kappa + 0^+$。因 $|k^+| < |p^+|$，$p^+ + k^+$ 与 p^+ 同号，即与 η 同号，所以 $\operatorname{Im} D = 2\kappa|p^+ + k^+| + 0^+ > 0$，$D$ 在整个变形中不为零。由式 (1.6)，$\operatorname{Im}\tilde{D} = 2\eta\kappa p^+ + 0^+ = 2\kappa|p^+| + 0^+ > 0$；令 $M \to 0$ 不改变虚部。(b) $\operatorname{Im}(k^2 + i0) = 2k^+\eta\kappa + 0^+$，当 $\eta k^+ < 0$ 时它在 $\kappa > 0$ 处变负。此时极点 $k^- = (\mathbf{k}_T^2 - i0)/(2k^+)$ 的虚部 $-0/(2k^+)$ 的符号为 η，即极点与变形在实轴同侧，位于 $\operatorname{Re} k^- = \mathbf{k}_T^2/(2k^+)$。均匀的变形 $k^- \to k^- + \mathrm{i}\eta\kappa$ 会扫过它；容许的变形必须在该极点附近回到实轴，其高度与宽度都只能是 $|\operatorname{Re} k^-| = \mathbf{k}_T^2/(2|k^+|)$ 的量级，于是在变形后的围道上只有 $|k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2/|k^+|$。(c) 若某条线的 p^+ 符号为 $-\eta$，由 (a) 的计算，它的分母要求 $k^- \to k^- + \mathrm{i}(-\eta)\kappa$；两个要求相反，围道被夹在两个极点之间。　□

最简单的实例是离壳三角图：对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$（$\lambda^2 \ll z \ll 1$），胶子线的极点 $k^- = (\mathbf{k}_T^2 - i0)/(2k^+)$ 在下半平面，夸克线 D_1 的极点 $k^- \approx -(m^2 + \mathbf{k}_T^2)/(2P) + i0$ 在上半平面，相距 $\sim \lambda^2/z$，围道只能在其间穿过实轴（图 1.7(b)）。(b) 说明把 k^- 推到 $|k^-| \sim |\mathbf{k}_T|$ 一般做不到；能保证的只是 $|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$，它恰好排除 Glauber 区（误差表第 5 行用的正是这一点）。

1.2.4　近似的精度与误差表

引理 1.9（乘积的伸缩恒等式）　设近似子 T 逐个因子地作用于乘积，$T\big(\prod_{i=1}^n f_i\big) = \prod_{i=1}^n (T f_i)$（投影 $\mathcal{P}$ 与 $1 - \mathcal{P}$ 也计为因子，乘积保持原有次序）。则

$$(1 - T)\prod_{i=1}^{n} f_i = \sum_{i=1}^{n} \Big[\prod_{j<i} T f_j\Big]\,(f_i - T f_i)\,\Big[\prod_{j>i} f_j\Big]. \tag{1.7}$$

证明　令 $A_i = \big[\prod_{j\leq i} T f_j\big]\big[\prod_{j>i} f_j\big]$，则 $A_0 = \prod_i f_i$，$A_n = T\prod_i f_i$，而右边第 i 项恰为 $A_{i-1} - A_i$；求和得 $A_0 - A_n$。（因子不必对易，只要保持次序。）　□

引理 1.10（共线近似的精度 A 全阶论证）　在钳夹集 π_R 附近、远离一切更小区域的钳夹集处，$T_R\Gamma = \Gamma\,[1 + O(\lambda)]$，其中 T_R 是定义 1.6 的共线近似子。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.6 与??

证明概要　(1) 在 A 共线标度 $k_e \sim Q(1, \lambda^2, \lambda)$ 下，硬子图的分母离壳 $O(Q^2)$，把 k_e 换成 $\hat{k}_e$ 删去的是 $2l \cdot (k_e - \hat{k}_e) \sim Q^2\lambda$ 量级的项（误差表第 1 行），质量与外线离壳度带来 λ^2（第 2 行）。(2) 共线子图的坏旋量分量与非 K 型的胶子极化相对于好分量被推动因子压低（?? 的推动论证；第 3、4 行）。(3) 数值上，在单圈 DIS 顶点的被积函数中，对在壳无质量的母夸克与物理（横向）光子，G 项按 λ^2 压低；对一般的离壳母夸克按 λ 压低（??）；因此一般的界是 $O(\lambda)$。（此步只给出 E-S 型陈述。）文献：Collins[3, 第 10 章（Sudakov 形状因子）与第 11.3 节]。　□

地位与缺口。　这是一个标度陈述（E-S）：它说明在 π_R 的典型邻域中近似的相对误差按 λ 标度，但没有给出在整个支配集 U_R 上一致的界，更没有给出积分范数下的界。其积分形式是引理 1.12，那里需要附录 N 的?? 与??（A 全阶论证）：前者是 Sterman 与 Collins 幂次计数的积分形式，后者是“到更小钳夹集的距离 $\gtrsim t$ 蕴含虚度 $\gtrsim t^2$”这类 Łojasiewicz 型不等式；二者在所有阶都没有以积分形式写出（[3, 第 5 章] 给出标度陈述）。证明这两个假设即可把本引理升级为积分范数下的陈述。

引理 1.11（软近似的精度 A 全阶论证）　对定义 1.7 的软近似子，同样的结论成立，但只在 $|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$（Glauber 区之外）的地方成立：在引理 1.8 的变形围道上成立；在 Glauber 区的核心中，只在两分量同时变形的围道上成立（第 1.7 节）。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.7、引理 1.8 与??

证明概要　(1) 软近似删去的分母项为 $D - \tilde{D} = 2p^-k^+ - 2\mathbf{p}_T \cdot \mathbf{k}_T + k^2$。对软动量 $k \sim Q(\lambda, \lambda, \lambda)$ 与共线的 $p \sim Q(1, \lambda^2, \lambda)$，保留项 $2p^+k^- \sim \lambda Q^2$，删去项 $\sim \lambda^2 Q^2$，相对误差 $O(\lambda)$。(2) 极化投影删去 $\mathsf{S}^+\mathsf{J}^- - \mathbf{S}_T \cdot \mathbf{J}_T$，相对于保留的 $\mathsf{S}^-\mathsf{J}^+$ 为 $O(\lambda|\mathbf{k}_T|/|k^-|)$。(3) 在 Glauber 区 $k \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$，$2p^+k^- \sim \lambda^2 Q^2$ 与 $2\mathbf{p}_T \cdot \mathbf{k}_T$、$\mathbf{k}_T^2$ 同阶，误差为 $O(1)$，(2) 中的比值也是 $O(1)$。因此软近似只能在围道已离开 Glauber 区（$|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$）的地方使用。（此步只给出 E-S 型陈述。）　□

地位与缺口。　标度陈述（E-S）。积分形式同样由引理 1.12 给出，前提是????；其中??(iii) 的第一个不等式 $|k^+k^-| \geq c\mathbf{k}_T^2$ 就是“支配集中没有 Glauber 区”的精确表述，它取代了常见的“$\kappa \sim |\mathbf{k}_T|$”的说法（引理 1.8(b)）。在 Glauber 区核心的变形围道上的定量界由附录 O 的?? 给出（对色单态单举 Drell–Yan 中的图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型）；一般情形是??（A 全阶论证）的内容。文献：[3, 第 10 章]。

误差表。　表 1.1列出近似子从单个因子中删去的项及其在 U_R 上的大小（附录 N 的?? 逐行给出证明）。记 $t_R = \lambda^{\beta_<(R)}$，$\beta_<(R) = \max_{R'<R} \beta_{R'}$（无更小区域时为 0）——它是 U_R 上到更小钳夹集距离的下界；$s_R = \lambda^{\beta_R}$——它是 U_R 上小分量的上界；$\|V\|$ 为各光锥分量模之和，$\mathcal{J}_+$ 是好分量的幂次计数包络，$|\mathsf{J}^+| \leq \mathcal{J}_+$。第 1 行把 H_R 中一条线的动量写成 $l = h + k_e$，h 是其中不含共线动量 k_e 的部分，于是精确的 $l^2 = (h + k_e)^2$ 与保留的 $(h + \pi_+k_e)^2$ 之差为 $2(h + \pi_+k_e) \cdot (k_e - \pi_+k_e) + (k_e - \pi_+k_e)^2$。

	近似	删去的项	保留的项	在 U_R 上的大小	界的类型	所用输入
1	硬—共线：H_R 中的线 l	$2(h+\pi_+k_e)\cdot(k_e-\pi_+k_e)+\cdots$	$(h+\pi_+k_e)^2$	相对 s_R/t_R^2	E-P（相对）	(GA4)(i)
2	硬—共线：质量	m^2，外线的 p^-	—	相对 λ^2/t_R^2	E-P（相对）	(GA4)(i)
3	硬—共线：夸克投影	$\mathcal{P}_-$（坏）部分	$\mathcal{P}_+$（好）部分	绝对 $(s_R/t_R)\|\mathsf{H}\|_{\mathcal{J}_+}$	E-P（相对于包络）	(GA3)(iii)，(GA4)(ii)
4	硬—共线：胶子投影	$\mathsf{H}^+\mathsf{J}^-$	$\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+-\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{J}_T$	绝对 $(s_R/t_R)\|\mathsf{H}\|_{\mathcal{J}_+}$	E-P（相对于包络）	(GA3)(iii)，(GA4)(ii)
5	软：J_A 中的线 $p+k$	$2p^-k^+-2\mathbf{p}_T\cdot\mathbf{k}_T+k^2$	$p^2-M^2+2p^+k^-$	相对 $(s_R/t_R)^{1/2}$	E-P（相对）	(GA4)(iii)
6	软：极化投影	$\mathsf{S}^+\mathsf{J}^--\mathbf{S}_T\cdot\mathbf{J}_T$	$\mathsf{S}^-\mathsf{J}^+$	绝对 $(s_R/t_R)\|\mathsf{S}\|_{\mathcal{J}_+}$	E-P（相对于包络）	(GA3)(iii)
7	TMD：快度正规化	$n_A(y_A)-n_A$、$n_B(y_B)-n_B$ 的分量	—	相对 $e^{-2(y_A-y_k)}+e^{-2(y_k-y_B)}$	E-P（相对，只在快度窗口中）	(T1)
8	遍举：价夸克对	同第 1 行，$k_e^+=xP^+$	同第 1 行	相对 s_R/t_R^2	E-P（相对）	(GA4)(ii)，端点区
9	事件形状：测量函数	$\tau(X)-\tau_R(X)$	$\tau_R=\sum_{\text{区域}}\tau_i$	宽度 $O(s_R\tau)$ 的薄层	E-N	(CU3)

表 1.1　近似子的误差表（证明见**??**）。(GA3)、(GA4) 分别是**??** 与**??**，(T1) 是**??** 的一项，(CU3) 是**??** 的一项；第 7 行中 $n_A(y_A)$、$n_B(y_B)$ 是快度为 y_A、y_B 的类空正规子方向，y_k 是软动量的快度（TMD 近似子见附录 N）；第 8 行另需端点区在 $\mathcal{R}$ 中（**??**）。第 1、2、5、7、8 行是相对于保留项的逐点界，第 3、4、6 行是相对于包络的逐点界（保留项可以在个别点为零），第 9 行只有积分意义下的界。

除第 7 行外，各行的相对误差满足 $\delta \le C(s_R/t_R^2+\lambda^2/t_R^2+s_R+(s_R/t_R)^{1/2}) \le C'\lambda^{\beta_R/3}$，因为 $\beta_R \ge 3\beta_<(R)$ 给出 $s_R/t_R^2=\lambda^{\beta_R-2\beta_<}\le\lambda^{\beta_R/3}$、$(s_R/t_R)^{1/2}\le\lambda^{\beta_R/3}$、$\lambda^2/t_R^2\le\lambda^{4/3}$。以第 5 行为例：设 $|k^+k^-|\ge c\mathbf{k}_T^2$ 且 $|\tilde D|\ge c(|p^+||k^-|+v_A(p))$，$v_A(p)=|p^+p^-|+\mathbf{p}_T^2$（即**??**(iii)）。则 $|k^2|\le C|k^+||k^-|, |2p^-k^+|\le 2v_A(p)|k^+|/|p^+|$，取 $\alpha=(|k^+|/|p^+|)^{1/2}$ 有 $2|\mathbf{p}_T||\mathbf{k}_T|\le \alpha\mathbf{p}_T^2+\mathbf{k}_T^2/\alpha \le \alpha v_A(p)+\alpha|p^+||k^-|/c$；相加得 $|D-\tilde D|\le C'(|k^+|/|p^+|)^{1/2}|\tilde D|$，再用 U_R 上 $|k^+|\le s_R$、$|p^+|\ge ct_R$ 即得。这里既没有用 p 的在壳性，也没有用 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$，只用了引理 1.8(b) 能保证的 $|k^+k^-|\gtrsim\mathbf{k}_T^2$（我们也用随机抽样核对了这一不等式）。

引理 1.12（局部精度（积分范数）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：**??**、**??**。设近似子 T_R 由定义 1.6 与 1.7 的操作组成（不含 TMD 快度正规化与事件形状测量函数的近似，它们分别另需附录 N 的 (T1) 与 (CU3)）。则对每个区域 $R_0\in\mathcal{R}$，

$$(1-T_{R_0})\Gamma \in \mathfrak{S}(U_{R_0}). \tag{1.8}$$

特别地，对极小区域 R_0（此时 $X_{R_0}=\Gamma$），第 1.5 节中的精度条件 $(\mathrm{CS1})_{R_0}$ 成立。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.3、1.4、1.6 与 1.7、引理 1.9 与??????

证明　完整证明在附录 N 的**??**；其结构如下。把 Γ 写成因子之积，由引理 1.9，$(1-T_{R_0})\Gamma$ 是有限多项之和，每一项恰含一个因子之差 $f_i-T_{R_0}f_i$，其左边的因子已被近似、右边的因子保持精确。在 $U_{R_0}\cap\{\|k\|\le 1\}$ 上，由**??**（其前提包含于所列两个假设），每个差不超过 $C\lambda^a$ 乘以保留的因子（误差表第 1、2、5 行）或乘以一个包络（第 3、4、6 行）；由此得到的“部分近似”的被积函数按**??**(i) 被 $C\Phi_{R_0}$ 控制，其中 $\Phi_{R_0}\ge 0$ 是该假设给出的包络，$\int_{U_{R_0}}\Phi_{R_0}\,\mathrm{d}\mu\le CL^K$；于是每一项不超过 $C\lambda^a\Phi_{R_0}$，积分不超过 $C\lambda^aL^K$。在 $U_{R_0}\cap\{\|k\|\ge 1\}$ 上，相对误差不必小，但**??**(ii) 直接给出每一项的积分不超过 $C\lambda^aL^K$。对有限多项求和即得式 (1.8)，其中 $a=\min_{R_0}a_{R_0}>0$。对极小区域，$R<R_0$ 的区域不存在，故 $X_{R_0}=\Gamma$，$(\mathrm{CS1})_{R_0}$ 就是式 (1.8)。 □

对非极小的 R_0，(CS1)(CS2) 还涉及较小与较大区域的减除项；在 (Com)(Abs) 之下它们化为命题 1.30 的分组表达式，其可积性需要中间的 $(1-T_{R'})$ 因子。要求每个单独链项 $T_c(1-T_{R_0})\Gamma$ 都被压低的“逐项稳定性”是错误的：例 1.26 给出两个反例——单个近似项 $T_{C_2}\Gamma$ 在另一个共线区中留下未被正规化的钳夹，而 T_{C_1} 还必须在已近似的 $T_S\Gamma$ 上准确；两级梯形图中的情形见第 10 章的**??**。

注 1.13（吸收性质 (Abs) 何时失效）　命题 1.30的乘积公式依赖 (Com) $T_RT_{R'}=T_{R'}T_R$ 与 (Abs) $T_RT_{R'}=T_RT_{R\wedge R'}T_{R'}$（$R$、$R'$ 不可比）。对适配走向下的动量替换，(Abs) 对逐线交成立（附录 N 的**??**），但对极化投影可能失效：设线 e 在 R 中为 A 共线、在 R' 中为 B 共线（方向翻转），则 $T_RT_{R'}$ 在 e 上插入 $\mathcal{P}_A\mathcal{P}_B=g_T+n_A(n_B\cdot n_B)n_A=g_T$，保留横向耦合，而 $T_{R\wedge R'}$ 的软投影只含纵向的 $n\otimes n$，零化 g_T。故 $T_RT_{R'}-T_RT_{R\wedge R'}T_{R'}$ 恰是 e 的横向极化在该连接处的耦合；若 e 是物理的最小连接（如胶子引发子过程中的活动胶子），它是领头的。此外有一个与软线约定有关的边缘情形（**??**）；在“硬因子看到精确喷注动量的光锥投影、软动量只在喷注因子中近似”的字面约定下，两圈平面顶点中 (Abs) 恰有四处失效，而在“软优先”约定（携带软动量的喷注线以其软近似后的动量进入硬因子，即“硬因子不依赖于软动量”，[3, 第 10.6.6 节]）下九对不可比区域的 (Abs) 全部精确成立（**??**）。所以一般情形的乘积公式不是定理，而是**??** 的一部分。

1.3　Grammer–Yennie 分解

Grammer–Yennie 分解把胶子投影式 (1.5) 的纵横分离写成传播子分子的恒等式，并把 $i0$ 明确下来。

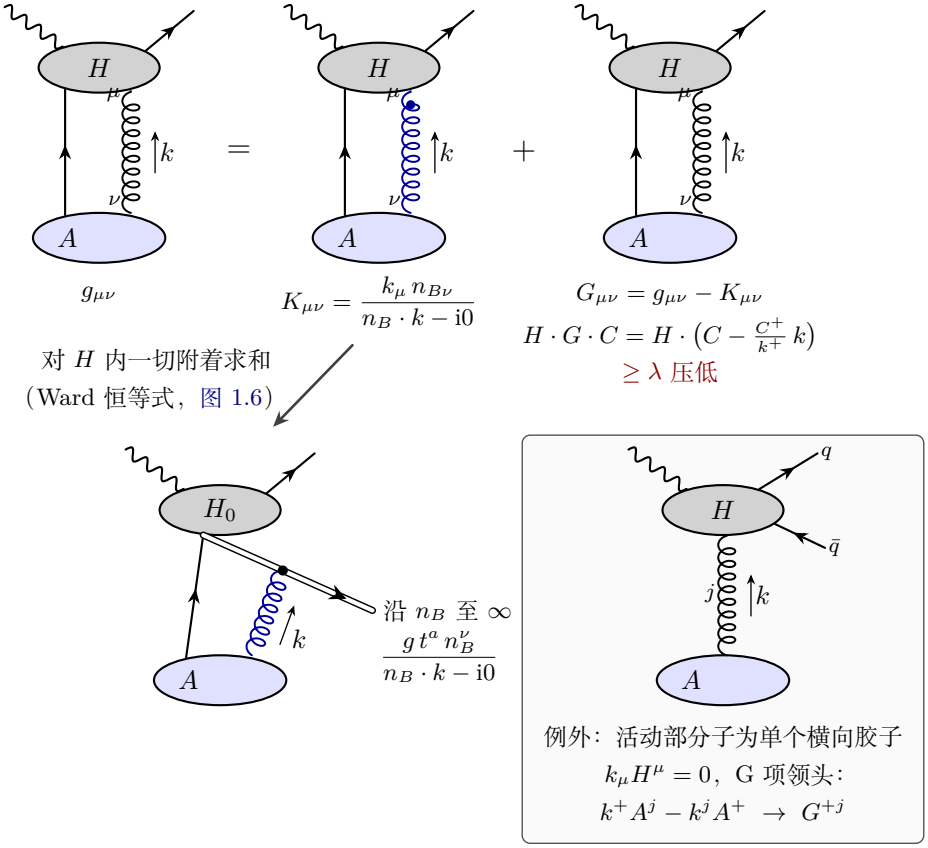


图 1.5　共线胶子的 Grammer–Yennie 分解（Feynman 规范；k 由 A 共线子图流入硬部分，μ 为硬端、ν 为共线端的指标）。$g_{\mu\nu} = K_{\mu\nu} + G_{\mu\nu}$：K 部分（蓝色，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）的共线端只取 $A^+ = n_B\cdot A$ 分量；对 H 内一切附着求和后，由 Ward 恒等式，K 胶子改为附着在沿 n_B 的 Wilson 线上，乘以不含该胶子的硬部分 H_0（左下；$-\mathrm{i}0$ 对应末态附着，即 DIS 中未来指向的线，初态附着取 $+\mathrm{i}0$）；G 部分满足 $G_{\mu\nu}k^\nu = 0$，每多一条 G 胶子至少压低 λ。例外（右下）：作为活动部分子的单个横向胶子（此处为 $\gamma^*g \to q\bar{q}$），由 Ward 恒等式 $k_\mu H^\mu = 0$，其 G 项是领头的，与 $k^+A^j - k^jA^+$ 组成场强 G^{+j}。

引理 1.14（Grammer–Yennie 分解）　(a)（共线）设胶子动量 k 由 A 共线子图 C 流入硬部分 H，μ 为 H 一端的指标、ν 为 C 一端的指标。则

$$g_{\mu\nu} = K_{\mu\nu} + G_{\mu\nu}, \qquad K_{\mu\nu} = \frac{k_\mu\, n_{B\nu}}{n_B\cdot k - i0}, \qquad G_{\mu\nu}k^\nu = 0, \qquad H\cdot G\cdot C = H\cdot\Big(C - \frac{C^+}{k^+}\,k\Big), \tag{1.9}$$

其中 $H\cdot G\cdot C \equiv H^\mu G_{\mu\nu}C^\nu$，$C^+ = n_B\cdot C$。若 $H\cdot k = 0$，则 $H\cdot C = H^+\big(C^- - \frac{k^-}{k^+}C^+\big) - \mathbf{H}_T\cdot\big(\mathbf{C}_T - \frac{\mathbf{k}_T}{k^+}C^+\big)$。(b)（软）设软胶子 k 连接 A 共线子图 J（指标 μ）与软子图 S（指标 ν）。则

$g^{\mu\nu} = K_s^{\mu\nu} + G_s^{\mu\nu}$,

$$K_s^{\mu\nu} = \frac{k^\mu n_A^\nu}{n_A\cdot k \pm i0}, \qquad J\cdot K_s\cdot S = \frac{(J\cdot k)\,S^-}{k^-},$$
$$J\cdot G_s\cdot S = J^-S^+ - \mathbf{J}_T\cdot\mathbf{S}_T - \frac{(J^-k^+ - \mathbf{J}_T\cdot\mathbf{k}_T)\,S^-}{k^-}, \tag{1.10}$$

入射的 A 线取 $+i0$，出射的取 $-i0$；纯程函流 $J^\mu \propto n_A^\mu$ 被 G_s 零化。(c) 式 (1.9) 中的 $-i0$ 对应于 K 胶子附着在末态线上（DIS，未来指向）；附着在初态线上时（Drell–Yan）取 $+i0$。

依赖：定义 1.6 与 1.7

证明　(a) $G_{\mu\nu}k^\nu = k_\mu - k_\mu(n_B\cdot k)/(n_B\cdot k) = 0$ ($n_B\cdot k\neq 0$ 处)；$H^\mu K_{\mu\nu}C^\nu = (H\cdot k)(n_B\cdot C)/k^+ = (H\cdot k)C^+/k^+$，故 $H\cdot G\cdot C = H\cdot C - (H\cdot k)C^+/k^+ = H\cdot(C - \frac{C^+}{k^+}k)$。若 $H\cdot k = 0$，K 项为零，把 $H\cdot C = H^+C^- + H^-C^+ - \mathbf{H}_T\cdot\mathbf{C}_T$ 中的 $H^- = (\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{k}_T - H^+k^-)/k^+$ 代入即得所述形式。(b) 同理，$J_\mu K_s^{\mu\nu}S_\nu = (J\cdot k)(n_A\cdot S)/(n_A\cdot k) = (J\cdot k)S^-/k^-$；$J\cdot G_s\cdot S = J\cdot S - (J\cdot k)S^-/k^-$，把 $J\cdot S = J^+S^- + J^-S^+ + \ldots$ 与 $J\cdot k = J^+k^- + J^-k^+ - \mathbf{J}_T\cdot\mathbf{k}_T$ 代入，J^+S^- 项相消。若 $J\propto n_A$，则 $J^- = \mathbf{J}_T = 0$，右边为零。(c) 见**??**：$i0$ 由被 K 项取代的传播子的极点位置决定。这些恒等式都用符号计算核对过。　□

最初的 QED 形式（[5]，如 [6]（预印本）的式 (7)–(9) 所转述）中 K 部分正比于 $k_\mu k_\nu$，系数由相邻带电线的传播子构成，全部红外发散都在 K 光子中；带固定辅助矢量与指定 $i0$ 的单侧形式是 Collins 的推广（[3, 第 5.5.6、10.6、11.9.3 节]），式 (1.9) 即 [3, 式 (11.4)–(11.6)，第 402 页]，须按作者的勘误表交换上下指标（附录 Q 第 19 条，**??**）；历史与 $i0$ 的讨论见**??**。

命题 1.15（G 部分的幂次压低 A 全阶论证）　（图 1.5）在共线近似之后：除最小部分子内容之外，每多一条共线 G 胶子至少压低一个 λ；K 胶子不带来任何压低，任意多条都是领头的。唯一的例外是作为活动部分子的单个横向胶子：此时 $k\cdot H = 0$，K 项为零而 G 项是领头的，并经由组合 $k^+A^j - k^jA^+$ 组成胶子分布中的场强 G^{+j}（**??**）。软 G 胶子在 Glauber 区之外压低 $O(\lambda)$，在 Glauber 区中为 $O(1)$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 1.14 与????

证明概要　(1) 由推动论证(**??**)，A 共线子图的流按 $C^\nu \sim (1,\lambda^2,\lambda)\,C^+$ 标度，而 $k\sim(1,\lambda^2,\lambda)\,k^+$；于是 $C - \frac{C^+}{k^+}k = (0, O(\lambda^2), O(\lambda))\,C^+$，由引理 1.14(a)，$H\cdot G\cdot C = O(\lambda)\,H\cdot C$，而 K 项 $H\cdot K\cdot C = (H\cdot k)C^+/k^+$ 不含压低因子。(2) 若唯一的共线部分子是胶子，Ward 恒等式给出 $k\cdot H = 0$（其余外线物理），引理 1.14(a) 的第二式中领头的是 $-\mathbf{H}_T\cdot(\mathbf{C}_T - \frac{\mathbf{k}_T}{k^+}C^+) = -H^j(k^+C^j - k^jC^+)/k^+$，即场强组合 $k^+A^j - k^jA^+$；这与**??** 中超领头构型的相消一致。(3) 软胶子：由式 (1.10)，$J\cdot G_s\cdot S$ 相对于 $J\cdot K_s\cdot S$ 为 $O(\lambda|\mathbf{k}_T|/|k^-|)$，软区为 $O(\lambda)$，Glauber 区为 $O(1)$。(4) 数值上（**??**）：单圈 DIS 顶点中，在壳无质量母夸克配物理光子时 G 项按 λ^2 压低（拟合幂次 2.00），一般情形按 λ 压低（拟合幂次 0.99–1.00）；软区的 G_s 项按 λ 压低（拟合幂次 1.00），Glauber 区出现 $O(1)$ 的平台。（以上只给出 E-S 型陈述。）　□

地位与缺口。　全部是标度陈述（E-S）。积分形式需要**??**（A 全阶论证）：误差表第 3、4、6 行正是“相对于包络”的投影误差，(GA3)(iii) 是推动论证的逐点形式，而推动论证本身只给出标度。胶子道的例外说明“横向胶子的数目”不是规范不变的计数（**??**）。文献：[3, 第 11.3 节]；

Collins–Soper–Sterman[2, 第 8、9.1 节] 指出，把硬部分的外动量换成类光动量并只保留领头的极化分量之后，连接硬部分与喷注的额外共线胶子恰好是纵向极化的，修正被 Q 的幂次压低——这正是 K 部分领头、G 部分压低的标度陈述。

1.4　Ward 恒等式与 Wilson 线

本节由逐个传播子的恒等式、阿贝尔情形、单个纵向胶子与树图层次的两个胶子（R 严格），走到任意多个非阿贝尔 K 胶子（A 全阶论证）；图 1.6 概括了要证明的图形恒等式。

引理 1.16（基本 Ward 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）记 $S(p)=\mathrm{i}(\not p+m)/(p^2-m^2+i0)$，$k$ 流入相应的线。则

(W1) $S(p+k)\,(\mathrm{i}g\not k t^a)\,S(p)=g\,t^a\,[S(p+k)-S(p)]$；

(W2) 在壳端点：$\bar u(p')\,\mathrm{i}g\not k\,S(p'-k)=g\,\bar u(p')$，$S(p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,u(p)=-g\,u(p)$，$\bar v(p)\,\mathrm{i}g\not k\,S(-p-k)=+g\,\bar v(p)$，$S(-p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,v(p)=-g\,v(p)$；

(W3) 三胶子顶点（动量全部流入，$q_1+q_2+q_3=0$）：$q_{1\mu}V^{\mu\nu\rho}_{abc}=gf^{abc}\big[(q_3^2g^{\nu\rho}-q_3^\nu q_3^\rho)-(q_2^2g^{\nu\rho}-q_2^\nu q_2^\rho)\big]$；

(W4) 鬼场顶点（$p'=p+k$ 为出射鬼场动量）：$k_\mu(-gf^{abc}p'^\mu)=-\frac{g}{2}f^{abc}(p'^2-p^2+k^2)$——它不是逆传播子之差；

(W5) 程函线：$\dfrac{n\cdot k}{(n\cdot\ell+i0)(n\cdot(\ell+k)+i0)}=\dfrac{1}{n\cdot\ell+i0}-\dfrac{1}{n\cdot(\ell+k)+i0}$。

（本引理只涉及 Feynman 规则。）

依赖：????

证明　(W1) $S(p)=\mathrm{i}(\not p-m)^{-1}$；用 $\not k=(\not p+\not k-m)-(\not p-m)$，$S(p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,S(p)=-\mathrm{i}g\,(\not p+\not k-m)^{-1}\big[(\not p+\not k-m)-(\not p-m)\big](\not p-m)^{-1}=-\mathrm{i}g\big[(\not p-m)^{-1}-(\not p+\not k-m)^{-1}\big]=g[S(p+k)-S(p)]$。(W2) 同样分解 $\not k$，并用 $\bar u(p')(\not p'-m)=0$、$(\not p-m)u(p)=0$、$\bar v(p)(\not p+m)=0$、$(\not p+m)v(p)=0$；例如 $\bar u(p')\mathrm{i}g\not k\,\mathrm{i}(\not p'-\not k-m)^{-1}=-g\,\bar u(p')\big[(\not p'-m)-(\not p'-\not k-m)\big](\not p'-\not k-m)^{-1}=g\,\bar u(p')$，其余三式完全类似。(W3) 由三胶子顶点 $gf^{abc}[g^{\mu\nu}(q_1-q_2)^\rho+g^{\nu\rho}(q_2-q_3)^\mu+g^{\rho\mu}(q_3-q_1)^\nu]$ (**??**) 与 $q_1=-q_2-q_3$：$q_1\cdot(q_2-q_3)=q_3^2-q_2^2$，$q_1^\nu(q_1-q_2)^\rho+q_1^\rho(q_3-q_1)^\nu=(q_2+q_3)^\nu(2q_2+q_3)^\rho-(q_2+2q_3)^\nu(q_2+q_3)^\rho=q_2^\nu q_2^\rho-q_3^\nu q_3^\rho$，相加即得。(W4) $k\cdot p'=\frac12(p'^2-p^2+k^2)$。(W5) 通分，分子为 $n\cdot(\ell+k)-n\cdot\ell=n\cdot k$；两个分母带相同的 $i0$ 是关键，这正是程函传播子 $\mathrm{i}/(n\cdot\ell+i0)$ 的规则（**??**）。以上各式我们都用显式的 Dirac 矩阵与 SU(3) 生成元数值核对过。　□

(W5) 是 (W1) 在 $S(p)\to\mathrm{i}/(n\cdot p)$、$\gamma^\mu\to n^\mu$ 下的像，所以 Wilson 线复现被它取代的部分子线的 Ward 恒等式；(W4) 中多出的 k^2 是多胶子时额外鬼场项的根源。

引理 1.17（阿贝尔 Ward 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）(a) 在端点在壳的开放费米子线 $\bar u(p')V_nS\cdots SV_1u(p)$（$V_r=\mathrm{i}g\gamma^{\mu_r}T_r$，动量 q_r 流入）上，把一个标量极化的胶子（极化 k^μ，色矩阵 T_K，动量 k 流入）插入一切可能的位置并求和，结果等于 $g\sum_r$[该线，其中第 r 个胶子携带 q_r+k、色矩阵换为 $[T_K,T_r]$]；在阿贝尔情形它为零。(b) 若费米子线的一端是硬顶点（离壳），另一端在壳，则 m 个标量极化的阿贝尔胶子附着在一切位

置上之和为 $\sum\prod_i k_{i\mu_i}H^{\mu_1\cdots\mu_m}=(\pm g)^m H_0$（$H_0$ 为不含这些胶子、动量相应平移的硬部分，在壳端点为出射夸克时取 $+$，入射夸克时取 $-$）；程函因子只在乘上 K 投影之后才出现，并由程函恒等式组成阿贝尔 Wilson 线。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：引理 1.16 与??

证明　(a) 插入在第 r 与第 $r+1$ 个顶点之间时，由 (W1) 把 $S(P_r+k)\mathrm{i}g\not{k}T_K S(P_r)$ 换成 $gT_K[S(P_r+k)-S(P_r)]$（$P_r=p+q_1+\cdots+q_r$）；两个端点处的插入由 (W2) 化为 $\pm g$ 乘以不含该胶子的线。相邻插入的项两两相消（伸缩求和），剩下的项中动量 k 都被某个顶点 r 吸收，色因子是 T_K 在 T_r 之后与之前之差，即 $[T_K,T_r]$。例如 $n=1$：$\bar u(p')V_1S(p+k)\mathrm{i}g\not{k}T_K u(p)+\bar u(p')\mathrm{i}g\not{k}T_K S(p'-k)V_1u(p)=g\,\bar u(p')(T_KV_1-V_1T_K)u(p)$。阿贝尔情形对易子为零。(b) 同样的伸缩求和，但只有在壳一端给出 (W2) 的端点项，离壳一端（硬顶点）不产生端点项，于是每个 K 胶子把动量注入硬顶点，留下因子 $\pm g$。乘上 $K_{\mu\nu}=k_\mu n_{B\nu}/(n_B\cdot k-i0)$ 后，每条胶子贡献 $\pm g\,n_B^\nu/(n_B\cdot k-i0)$；由程函恒等式（**??**），$\prod_i(k_i^+-i0)^{-1}$ 等于对附着次序求和的嵌套分母之和，即阿贝尔 Wilson 线 $W[\infty n_B,0]$ 的 m 阶项。 □

命题 1.18（单个纵向胶子的非阿贝尔 Ward 恒等式 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在微扰论的任意阶，设振幅 $\mathcal{M}_a^\mu$ 中除一个（可以离壳的）胶子 (k,μ,a) 外，其余外部部分子都在壳且具有物理极化，动量非例外，则 $k_\mu\mathcal{M}_a^\mu=0$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：????

证明　证明见**??**。要点：由**??** 的 $N=1$ 情形，$\langle 0|T\,\partial\cdot A^a(x)\,\Phi|0\rangle=0$；完全胶子传播子的纵向部分不被重整化，$k_\mu D^{\mu\nu}(k)=-\mathrm{i}\xi_g k^\nu/(k^2+i0)$，于是该恒等式在截腿之后正是 $k_\mu\mathcal{M}_a^\mu=0$。 □

命题 1.19（树图层次的非阿贝尔恒等式与 PDF Wilson 线的种子 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）(a) $\gamma^*\to q(p_1)\bar q(p_2)g(k)$：在壳时 $k_\mu\mathcal{A}^{\mu\nu}=0$；若反夸克腿离壳（属于一个共线子图），硬部分给出 $k_\mu H^\mu=-g\,t^aH_0$，乘上 K 投影即沿夸克方向的 Wilson 线的一阶项。(b) DIS：K 胶子附着在出射的被击出夸克上时 $k_\mu H_a^\mu=g\,t^aH_0$，且

$$H_\mu\,\frac{k^\mu n_B^\alpha}{n_B\cdot k-i0}=W^{(1)}[\infty n_B,0]\,H_0; \tag{1.11}$$

两个共线的 K 胶子恰好给出 $(n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,W_{ab}^{(2)}[\infty n_B,0]\,H_0$：路径次序来自对易子项，在这一阶没有鬼场或三胶子顶点图的贡献。(c) $q\bar q\to g^*(k_1,a,\mu)\,g^*(k_2,b,\nu)$，夸克在壳、胶子离壳，$Q=k_1+k_2$：

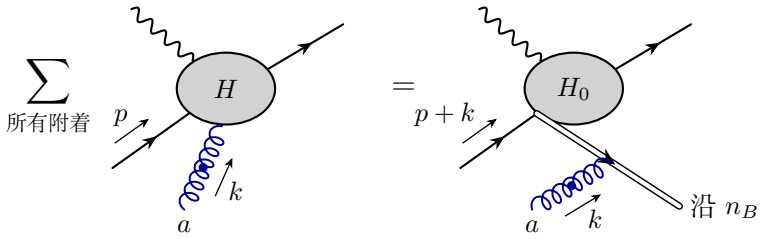
$$k_{1\mu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu}=\frac{g^2f^{abc}}{Q^2}\big(k_2^2g^{\nu\sigma}-k_2^\nu k_2^\sigma\big)J_{c\sigma},\qquad J_c^\sigma=\bar v(p_2)\gamma^\sigma t^c u(p_1); \tag{1.12}$$

对非物理极化，鬼场项是显式的。（本命题只涉及部分子态。）

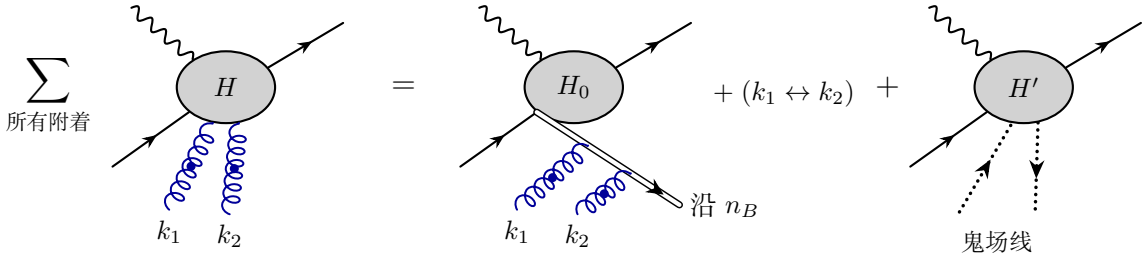
依赖：引理 1.16、命题 1.18 与??

证明　(a) $\mathcal{A}^{\mu\nu}=\bar u(p_1)\big[\mathrm{i}g\gamma^\mu t^aS(p_1+k)\gamma^\nu+\gamma^\nu S(-p_2-k)\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\big]v(p_2)$（光子指标 ν，单位耦合）。由 (W2)，第一项缩并后为 $-g\,t^a\bar u(p_1)\gamma^\nu v(p_2)$，第二项为 $+g\,t^a\bar u(p_1)\gamma^\nu v(p_2)$，和为零。若反夸克腿离壳且与 k 同属一个共线子图，第二个图属于该子图，硬部分只含第一个图，故 $k_\mu H^\mu=-g\,t^aH_0$，$H_0=\bar u(p_1)\gamma^\nu X$；乘上 $k^\mu n_1^\alpha/(n_1\cdot k+i0)$（$n_1\propto p_1$）得 $H_0\,[-g\,t^an_1^\alpha/(n_1\cdot k+i0)]$，正是 $W[\infty n_1,0]$

中动量 k 流出该线的一阶项（Wilson 线的动量空间规则）。(b) $H_a^\mu = \bar u(p')\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,S(p'-k)\,\Gamma$，由 (W2) $k_\mu H_a^\mu = g\,t^a\bar u(p')\Gamma = g\,t^a H_0$；于是 $H_\mu k^\mu n_B^\alpha/(n_B\cdot k - i0) = [\mathrm{i}g\,n_B^\alpha t^a\cdot(-\mathrm{i})/(n_B\cdot k - i0)]H_0$，即式 (1.11)。两个 K 胶子的情形与 (c) 的推导见**??**。(c) 是命题 1.18 在树图层次的具体形式：当胶子 2 物理（$k_2^2=0$，$\epsilon_2\cdot k_2 = 0$）时右边为零。 □



(a) 阿贝尔情形（任意多个 K 光子），或单个 K 胶子



(b) 非阿贝尔情形，两个及以上 K 胶子

图 1.6　图示 Ward 恒等式。蓝色螺旋线是标量（纵向）极化的共线胶子（K 胶子，极化 $\propto k^\mu$，以圆点标记），来自 A 共线子图（未画出）；H 的其余外线（入射夸克、出射夸克、光子）都取为在壳的物理粒子（共线近似之后）。(a) 对 K 胶子在 H 内一切可能附着位置（包括非阿贝尔情形中 H 内的胶子线与鬼场线）求和，等于把它附着到一条沿 n_B 方向的 Wilson 线（双线）上、再乘以不含该胶子的硬部分 H_0（其入射动量为 $p+k$）；Wilson 线是未来指向还是过去指向，取决于 K 胶子附着在 H 的末态线还是初态线上。阿贝尔理论中这一等式对任意多个 K 光子成立；非阿贝尔理论中对单个 K 胶子成立（BRST 对称性）。(b) 非阿贝尔理论中有两个及以上 K 胶子时，求和给出按路径次序附着在 Wilson 线上的各项（色矩阵 t^{a_1}、t^{a_2} 的次序由附着次序决定，两种次序都出现），一般还伴随含鬼场线（带箭头的点线）的附加项；此处只示意其存在，其精确形式与处理见附录 F。

例 1.20（$q\bar q\to g^*g^*$ 的两个纵向胶子）　由式 (1.12)：(i) 胶子 2 物理时 $k_{1\mu}\mathcal{A}^{\mu\nu}\epsilon_{2\nu} = 0$（命题 1.18）；(ii) 两个胶子都纵向时即使离壳也有 $k_{1\mu}k_{2\nu}\mathcal{A}^{\mu\nu}=0$；(iii) 胶子 2 在壳而取非物理极化 $\bar k_2 = (k_2^0, -\mathbf{k}_2)$ 时，由流守恒 $k_2\cdot J = -k_1\cdot J$，$k_{1\mu}\bar k_{2\nu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu} = (k_2\cdot\bar k_2)\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}$，$\mathcal{A}_{\mathrm{gh}} = \frac{g^2}{Q^2}f^{abc}k_1\cdot J_c$ 是 $q\bar q\to c^a\bar c^b$ 的鬼场振幅；(iv) 因此对物理极化求和须减去鬼场：

$$\sum_{\mathrm{phys}}|\mathcal{A}|^2 = \sum_{-g,-g}|\mathcal{A}|^2 - 2\sum|\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}|^2,\qquad \frac{1}{36}\sum_{\mathrm{phys}}|\mathcal{A}|^2 = g^4\Big[\frac{32}{27}\frac{t^2+u^2}{tu} - \frac{8}{3}\frac{t^2+u^2}{s^2}\Big], \tag{1.13}$$

因子 2 计入鬼场与反鬼场，第二式是 Combridge–Kripfganz–Ranft 的结果 [7]。数值例：取 $g=1$，在质心系中每个入射夸克的能量为 1.3、散射角 $\theta = 0.83$（于是 $s=6.76$，$t=-\frac{s}{2}(1-\cos\theta)\approx -1.0989$，$u=-\frac{s}{2}(1+\cos\theta)\approx -5.6611$），用显式的 Dirac 矩阵与极化矢量算出的振幅给出

$\frac{1}{36}\sum_{\text{phys}}|\mathcal{A}|^2 = 4.3949316148$，与右边在机器精度内一致；鬼场减除项 $2\sum|\mathcal{A}_{\text{gh}}|^2$ 占 $-g$ 求和的 3.97%（参见**??**）。

依赖：命题 1.19 与??

引理 1.21（多个 K 胶子的 Ward 恒等式与 Wilson 线 A 全阶论证）　设 n 个 A 共线的 K 胶子（动量 $\hat{k}_i$，色指标 a_i，极化 $\propto \hat{k}_i^\mu$）以一切方式附着在硬子图 H 上，H 的其余外线（包括动量为 $\hat{k}$ 的 A 共线部分子）都是在壳的物理部分子。则其和等于 H_0（不含这些胶子的硬部分）乘以沿 n_B 的 Wilson 线的 Feynman 规则：附着在末态线上时为未来指向的线，附着在初态线上时为过去指向的线（单侧改写之后）；鬼场贡献相消或被吸收进 Wilson 线算符。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：命题 1.18 与 1.19 与??

证明概要　(1) $n=1$：命题 1.18 与式 (1.11)。(2) $n=2$（树图）：命题 1.19(b)（证明见**??**）——两种附着次序的和中，阿贝尔部分由程函恒等式给出 g^2H_0，对易子部分恰好补成路径次序 $W^{(2)}_{ab}$。(3) 归纳步骤（**??**）：加入第 n 个 K 胶子并用单胶子的 BRST 恒等式；它附着在其余 K 胶子上的项由 (W3) 产生对易子，与路径次序组合；(W4) 中不是差分的部分产生鬼场项，它们必须相消或被吸收进 BRST 恰当的算符——这一步需要多定域算符的 BRST 分类。　□

地位与缺口。　阿贝尔情形 R 严格（引理 1.17）；$n\le 2$ 的树图层次 R 严格（命题 1.19）；含鬼场的一般非阿贝尔组合学是 A 全阶论证。文献中的论证是 Collins[3, 第 11.9 节，第 416 页，图 11.6]、Collins–Soper[8] 与 Labastida–Sterman[4]；据 Collins 的记述，Labastida–Sterman 证明了全部外线或除一条以外的全部外线都是 K 胶子时结果为零，但只是在严格的共线极限下；Collins–Rogers[9] 指出朴素的 K 胶子恒等式有一个非零的领头余项，它是得到正确的规范不变胶子分布所必需的；在振幅层次的另一种全阶论证见 Feige–Schwartz[10]。本引理是代数—组合层次的恒等式，自身不含幂次计数；与之配合的近似误差是引理 1.10 的 E-S 型陈述。附录 N 中使用的精确形式是**??**（A 全阶论证）。该论证中被明确假定的一步是多定域光线算符的 BRST 分类：Collins 在 [3, 第 11.3.2 节，第 407–410 页] 中写道，对非定域算符「“no proof has been given”」，并决定「“I will assume the result is true”」（第 410 页）——即：就他所知尚无证明，他假定结论成立。这一步就是登记项**??**（C 猜想：不存在全阶论证；第 24 章的**??** 是同一主张）。本引理以及以它为基础的一切 Feynman 规范过程定理的 [A]，是 CSS/Collins 标准论证在文献中的等级，而该论证本身就包含这一被明确假定的步骤；因此它在此处与定理 1.42 中被点名，却只是附录 N 的精确条件定理**??** 的形式前提（该定理的内容等级因而为 [C]）。对双定域的 PDF 算符，第 24 章的**??**（A 全阶论证；先行工作见 [11]）给出了一个全阶论证：重整化所需的分类经由矩约化归结为定域算符的 Joglekar–Lee 定理；多定域的情形仍然开放。完成**??** 的归纳即可解除**??**；证明多定域光线算符的 BRST 分类则消除上述具名缺口。

命题 1.22（共线 Wilson 线与 PDF A 全阶论证）　对 A 共线 K 胶子的一切附着方式求和，共线近似给出 $H_0(\hat{k})\otimes\Phi^W(k)$，其中 Φ^W 是附有沿 n_B 的 Wilson 线的共线子图。在固定 $k^+=\xi P^+$ 下对 k^-、$\mathbf{k}_T$ 积分，得到**????** 的裸部分子分布，其中的 Wilson 线是直的类光线段：对 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_T)$，

$$W[w,\infty n_B]\,W[\infty n_B,0]=W[w,0]=W[w,-\infty n_B]\,W[-\infty n_B,0]. \tag{1.14}$$

（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 1.21、定义 1.6 与??????

证明概要　(1) 在 T_R 之下硬部分只依赖于 $\hat{k}$，夸克线带投影 $\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\cdot]$，胶子线带 $\mathcal{P}_A$（定义 1.6），纵向项是 K 胶子。(2) 由引理 1.21，对附着求和后 K 胶子改为附着在沿 n_B 的 Wilson 线上。(3) 固定 k^+ 对 k^-、$\mathbf{k}_T$ 积分，把两个场放到类光线 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_T)$ 上，得到 $\bar{\psi}(w)\gamma^+W[w,\infty n_B]W[\infty n_B,0]\psi(0)$ 矩阵元的 Fourier 变换（按?? 归一化；胶子情形见??）。(4) 0 与 w 在同一条类光线上，结合律与回溯（??）给出式 (1.14)：DIS 与 Drell–Yan 给出同一个共线 PDF；TMD 的两点有横向间隔，Wilson 线不能合并（第 14 章）。　□

地位与缺口。　继承引理 1.21 的地位（包括其中点名的具名缺口??）：瓶颈是??，其中还包含减除后的重组（零区重叠的扣除与重整化见第 1.5 节，即模板定理的 (H5)）。式 (1.14) 本身是 Wilson 线的恒等式；本命题的误差只来自共线近似，是引理 1.10 的 E-S 型陈述。式 (1.14) 在第 12 章重述为??。文献：[8]，[3, 第 11.9 节]。

命题 1.23（软 Wilson 线 A 全阶论证）　附着在 J_A 上的软胶子，在定义 1.7 的近似与 Ward 恒等式之后从 J_A 退耦，改为附着在软因子 $S=\langle 0|\prod_i W_{n_i}|0\rangle$ 中沿 n_A 的 Wilson 线上（振幅中为编时积，共轭振幅中为反编时积）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 1.11 与 1.21 与定义 1.7

证明概要　(1) 软近似之后 J_A 只依赖于 $\pi_-(k)$，且 $n_A^\mu n_{B\nu}=n_A^\mu\pi_-(k)_\nu/(n_A\cdot k)$：相对于 J_A，软胶子是标量极化 $\pi_-(k)$ 的 K 胶子。(2) 把引理 1.21 用于 J_A，软胶子改为附着在沿 n_A 的程函线上，分母 $1/(n_A\cdot k\pm i0)$（定义 1.7）。(3) 对所有喷注重复，得到 Wilson 线的真空矩阵元。前提是软近似有效（引理 1.11）。　□

地位与缺口。　继承引理 1.21（??）与引理 1.11；后者只在 Glauber 区之外成立（E-S 型陈述），因而本命题依赖模板定理的 (H3)：对 Drell–Yan 型过程，其精确形式是??????（附录 O）。文献：[3, 第 10.8 节]（Sudakov 形状因子），[2, 第 9.2 节]（单粒子单举截面与软近似：软近似之后用 Ward 恒等式把软胶子从喷注移到程函线上）。

注 1.24（纯规范论证的地位）　“纯规范论证”说：共线近似后耦合到硬部分的 K 胶子场是纯规范的，$F[\mathcal{A}_{\mathrm{eff}}]=0$，故 $\mathcal{A}_{\mathrm{eff}}=-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial U)U^\dagger$，硬部分看到 $\psi\to U^\dagger\psi$，U 是一条 Wilson 线。这是结构性的启发：其第二步（硬部分对纯规范场的依赖就是这个规范转动，含鬼场贡献）正是引理 1.21 的 BRST 内容（A 全阶论证）；它不能确定 Wilson 线的方向（方向由被取代传播子的 $i0$ 决定，定义 1.6）；$U(+\infty)$ 是依赖于场的算符，不是整体规范变换。因此它不是非阿贝尔 Wilson 线结构的证明。SCET 中的共线规范不变性见第 15 章。

1.5　减除形式体系

不同区域的近似在重叠处重复计数（例如软—共线重叠中两种近似都准确）。Collins 的办法是从最小的区域开始，逐级地对“减去较小区域贡献之后的被积函数”作近似 [3, 第 10 章]。

定义 1.25（减除项）　设 $\mathcal{R}$ 是区域集合，T_R（$R\in\mathcal{R}$）是由定义 1.6 与 1.7 的操作组成的近似子，其积分扩展到全部动量范围。从极小区域开始递归地定义

$$\begin{aligned} C_R\Gamma &\equiv T_R\Big(\Gamma-\sum_{R'<R}C_{R'}\Gamma\Big),\\ X_{R_0}\equiv\Gamma-\sum_{R<R_0}C_R\Gamma\quad&(\text{故}C_{R_0}\Gamma=T_{R_0}X_{R_0}),\qquad r\equiv\Gamma-\sum_{R\in\mathcal{R}}C_R\Gamma. \end{aligned}\tag{1.15}$$

依赖：定义 1.1、1.6 与 1.7

单圈顶点中（图 1.2）$C_S\Gamma=T_S\Gamma$，$C_A\Gamma=T_A(1-T_S)\Gamma$，$C_B\Gamma=T_B(1-T_S)\Gamma$，$C_H\Gamma=T_H(\Gamma-C_S\Gamma-C_A\Gamma-C_B\Gamma)$；减去的 $T_AT_S\Gamma$ 就是零区（zero-bin）项。

1.5.1　为什么朴素的归纳不成立

以下用附录 N 的?? 的离壳单圈三角图（也是?? 的对象）：标量三角图，内线无质量，测度 $\mu^{2\varepsilon}\int \mathrm{d}^Dk/(\mathrm{i}\pi^{D/2})$，

$$\begin{aligned} p_1=\Big(P,-\frac{m^2}{2P},\mathbf{0}_T\Big),\qquad p_2=\Big(\frac{m^2}{2P'},-P',\mathbf{0}_T\Big),\qquad p_i^2=-m^2,\\ \tilde{Q}^2\equiv 2PP',\qquad Q^2\equiv-(p_1+p_2)^2=\frac{(\tilde{Q}^2+m^2)^2}{\tilde{Q}^2}; \end{aligned}\tag{1.16}$$

$D_g=-k^2, D_1=-(p_1-k)^2, D_2=-(p_2+k)^2$（都带 $-i0$），$\Gamma=1/(D_gD_1D_2)$；并记 $e_1=m^2+2Pk^-$，$h_1=2Pk^-$，$t_1=2Pk^--k^2$，$e_2=m^2+2P'k^+$，$h_2=2P'k^+$，$t_2=2P'k^+-k^2$。区域为 $\mathcal{R}=\{S<C_1,C_2<H\}$（$C_i$：胶子平行于 p_i；S 是?? 意义下的超软区，$k\sim m^2/Q$）。近似子是 $T_S:(D_1,D_2)\mapsto(e_1,e_2)$，$T_H:(D_1,D_2)\mapsto(t_1,t_2)$，$T_{C_1}:D_2\mapsto h_2$，$T_{C_2}:D_1\mapsto h_1$，它们也作用于已近似的分母（$T_He_i=h_i$，$T_St_i=h_i$，$T_{C_1}e_2=h_2$，……）。它们是定义 1.6 与 1.7 的特例：T_S 让夸克线 1 只看见 k^-，$D_1=m^2+2Pk^--(m^2/P)k^+-k^2\mapsto e_1$；$T_{C_1}$ 在硬线 2 中令 $k\to\pi_+(k)$、$m=0$。

例 1.26（朴素归纳为何失败：离壳单圈三角图 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈。）在上述设定下：

(a) 单个近似项 $T_{C_2}\Gamma=1/(D_gh_1D_2)$ 在 C_1 中有一个未被正规化的共线钳夹；而减除项

$$C_{C_2}\Gamma=T_{C_2}(\Gamma-T_S\Gamma)=\frac{m^2}{2PP'}\,\frac{1}{D_gD_2e_2}-\frac{1}{h_1D_2e_2}\tag{1.17}$$

在那里被压低；

(b) $C_S\Gamma$ 在 C_1 中是领头的，因此 T_{C_1} 必须在 $T_S\Gamma$ 上也准确：$(1-T_{C_1})T_S\Gamma=\frac{1}{D_ge_1}\big(\frac{1}{e_2}-\frac{1}{h_2}\big)$，相对大小为 $O(m^2/(Qk^+))$；

(c) $T_{C_1}\Gamma=1/(D_gD_1h_2)$ 对任何 ε 都不绝对可积：快度端要求 $\varepsilon<0$，紫外端要求 $\varepsilon>0$。

因此关于单个链项的陈述一般是错误的；被压低的只是分组的表达式 $C_R\Gamma$。

依赖：定义 1.3 与 1.25 与??

证明　(a) 在 C_1 中（$k\sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$），$D_g$ 的极点 $k^-=(\mathbf{k}_T^2-i0)/(2k^+)$ 在下半平面，$h_1=2Pk^--i0$ 的极点 $k^-=+i0$ 在上半平面，二者在 $k^-=\mathbf{k}_T=0$、$k^+\sim Q$ 处钳夹：k^- 积分给

出 $\propto 1/\mathbf{k}_T^2$，而 $\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}k_T/\mathbf{k}_T^2$ 只在 $\varepsilon<0$ 时收敛——T_{C_2} 去掉了线 1 的质量正规子。另一方面，$C_{C_2}\Gamma=\frac{1}{D_g h_1}\big(\frac{1}{D_2}-\frac{1}{e_2}\big)=\frac{e_2-D_2}{D_g h_1 D_2 e_2}$，而 $e_2-D_2=(m^2/P')k^- - D_g$，代入并用 $h_1=2Pk^-$ 即得式 (1.17)：每一项只含两个钳夹极点中的一个，第一项带因子 m^2，第二项在 C_1 的 $(k^-,\mathbf{k}_T)$ 小盒子中只占很小的相空间。(b) 在 C_1 中 $D_g\sim e_1\sim\lambda^2Q^2$，$e_2\sim Q^2$，故 $C_S\Gamma=1/(D_g e_1 e_2)\sim\lambda^{-4}Q^{-6}$，与 Γ 同阶。而 $(1-T_{C_1})T_S\Gamma=\frac{1}{D_g e_1}\big(\frac{1}{e_2}-\frac{1}{h_2}\big)=-\frac{m^2}{D_g e_1 e_2 h_2}$，相对于 $T_S\Gamma$ 为 $-m^2/(2P'k^+)$。(c) 取 $k=(a^2\kappa^+,\kappa^-,a\boldsymbol{\kappa}_T)$，$a\to 0$（胶子平行于 p_2，即 h_2 的极点 $k^+=+i0$ 与 D_g 的极点钳夹的快度端）：被积函数 $\sim a^{-4}$，测度 $\sim a^{4-2\varepsilon}\mathrm{d}a/a$，收敛要求 $\varepsilon<0$。取 $k=(\kappa^+,a\kappa^-,\sqrt{a}\boldsymbol{\kappa}_T)$，$a\to\infty$（紫外方向）：$D_g\sim D_1\sim a$，被积函数 $\sim a^{-2}$，测度 $\sim a^{2-\varepsilon}\mathrm{d}a/a$，收敛要求 $\varepsilon>0$。无标度的 $T_{C_1}T_S\Gamma$ 同样如此；在壳无质量三角图 $T_H\Gamma$ 只在 $\varepsilon<0$ 时收敛。这些闭式与标度都由**??**的计算给出，我们用符号计算逐一核对过。 □

教训：T_{R_0} 的精度对象是 X_{R_0} 而不是 Γ（(CS1)）；较大或不可比的区域只能作为整个减除项被压低（(CS2)）；只有减除项与分组组合可积（(CS3) 与**??**）；此外邻域须依赖于 λ，近似只在变形的围道上成立，扩展积分引起的紫外发散只在和中相消（推论 1.32）。

1.5.2　减除条件与组合恒等式

定义 1.27（减除条件 (CS1)–(CS3)）　设 X_{R_0} 如式 (1.15)，U_{R_0} 与 $\mathfrak{S}$ 如定义 1.3 与 1.4。对 $R_0\in\mathcal{R}$：

(CS1)$_{R_0}$（精度）$(1-T_{R_0})X_{R_0}\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$；

(CS2)$_{R_0}$（非较小区域的压低）对一切 $R\not\leq R_0$（$R>R_0$ 或与 R_0 不可比），$C_R\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$；

(CS3)（可积性）$\Gamma\in L^1(\Omega)$ 且 $\int_\Omega|\Gamma|\,\mathrm{d}\mu$ 对 $\varepsilon\in(0,\varepsilon_0]$ 一致有界；对每个 R 与每个 $\varepsilon\in(0,\varepsilon_0]$，$C_R\Gamma\in L^1(\Omega)$。

（名称 (CS1)–(CS3) 的选取避免与模板定理的 (H1)–(H5)、标签 [A] 以及 MA 冲突。）

依赖：定义 1.3、1.4 与 1.25

记 $\downarrow R_0=\{X\in\mathcal{R}:X<R_0\}$，$\uparrow R_0=\{X\in\mathcal{R}:X>R_0\}$。一条链是全序子集 $c=\{R_1>R_2>\cdots>R_j\}$，$|c|=j$，$T_c\equiv T_{R_1}T_{R_2}\cdots T_{R_j}$（最大者在最左，最后作用），$T_\emptyset=1$；对 $\mathcal{P}\subset\mathcal{R}$ 定义 $\mathcal{O}_\mathcal{P}\equiv\sum_{\text{链}c\subset\mathcal{P}}(-1)^{|c|}T_c$。

命题 1.28（减除的链展开）　对任意线性映射 T_R：

$$C_R\Gamma=\sum_{\text{链}R_1<\cdots<R_k<R}(-1)^k T_R T_{R_k}\cdots T_{R_1}\Gamma,\qquad X_{R_0}=\mathcal{O}_{\downarrow R_0}\Gamma,\qquad r=\mathcal{O}_\mathcal{R}\Gamma;\tag{1.18}$$

若 $\mathcal{P}=\{P_1<\cdots<P_n\}$ 全序，则 $\mathcal{O}_\mathcal{P}=(1-T_{P_n})\cdots(1-T_{P_1})$。

依赖：定义 1.25

证明　（附录 N 的**??**。）沿偏序归纳：$C_R\Gamma=T_R\Gamma-\sum_{R'<R}T_R C_{R'}\Gamma$，代入 $C_{R'}\Gamma$ 的展开；$(R',c')\mapsto\{R\}\cup c'$ 是到“以 R 为最大元、长度 ≥ 2 的链”的双射，且 $-(-1)^{|c'|-1}=(-1)^{|c|-1}$。非空链有唯一最大元，故 $X_{R_0}=\mathcal{O}_{\downarrow R_0}\Gamma$、$r=\mathcal{O}_\mathcal{R}\Gamma$；全序时展开乘积即得最后一式。 □

链展开与 Zimmermann 森林公式 [12] 的类比须修正：森林是两两嵌套或不相交的族，链只对应嵌套的族；不可比的区域即使钳夹集相交也不出现在同一条链中，只通过交 $R\wedge R'$ 相互作

用（下面的配对分解），这才是重叠发散的类比。与 BPHZ 一样，严格估计只对分组表达式成立。宽角振幅的红外森林公式见 [13]。

引理 1.29（配对分解）　*设 $\mathcal{R}$ 对逐线交封闭（??），固定 R_0；记 $\mathcal{I}'$（$\mathcal{I}''$）为与 R_0 不可比、且钳夹集与 π_{R_0} 相交（不相交）的区域，$R_\wedge \equiv R \wedge R_0$。则逐点地*

$$r = \mathcal{O}_{\uparrow R_0}\big[(1-T_{R_0})X_{R_0}\big] - \sum_{R\in\mathcal{I}'} \mathcal{O}_{\uparrow R}\,T_R\big[(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}\big] - \sum_{R\in\mathcal{I}''} \mathcal{O}_{\uparrow R}\,T_R\Gamma. \tag{1.19}$$

依赖：命题 1.28、引理 1.2 与??

证明　（附录 N 的??。）在 $r=\sum_c(-1)^{|c|}T_c\Gamma$ 中，元素都与 R_0 可比的链合起来给出第一项；其余的链按其中与 R_0 不可比的最小元 R^* 分组：R^* 以下的元素都 $<R_0$，因而由引理 1.2(c) 都 $\le R_\wedge$（$R^*\in\mathcal{I}''$ 时没有这样的元素），对它们求和得 $(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}$，即得后两项。对任意（不对易的）线性映射成立；我们在九元偏序集上用随机矩阵数值核对了式 (1.18) 与 (1.19)。　□

配对分解说明哪些组合必须被估计，但没有把问题化为单个近似误差：展开交错和 $\mathcal{O}_{\uparrow R}$ 会重新产生不可积的项（??）。

命题 1.30（乘积公式）　*设任意两个区域的钳夹集都相交，$\mathcal{R}$ 对逐线交封闭，每个 T_R 幂等，并且 (Com) $T_RT_{R'}=T_{R'}T_R$；(Abs) 对不可比的 R,R'，$T_RT_{R'}=T_RT_{R\wedge R'}T_{R'}$。则*

$$C_R\Gamma = T_R\prod_{R'<R}(1-T_{R'})\,\Gamma,\qquad X_{R_0}=\prod_{R<R_0}(1-T_R)\,\Gamma,\qquad r=\prod_{R\in\mathcal{R}}(1-T_R)\,\Gamma, \tag{1.20}$$

并且 $(\mathrm{CS1})_{R_0}$ 等价于 $\prod_{R\le R_0}(1-T_R)\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$，$(\mathrm{CS2})_{R_0}$ 等价于：对一切 $R\not\le R_0$，$G_{R_0}(R)\equiv T_R\prod_{R'\in{\downarrow}R\cup\{R_0\}}(1-T_{R'})\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$。

依赖：命题 1.28、引理 1.2 与 1.29、定义 1.27 与??

证明　（附录 N 的??；交半格上的 Möbius 函数论证。）由 (Com)(Abs) 与幂等，$T_{\mathcal{S}}\equiv\prod_{R\in\mathcal{S}}T_R=T_{\bar{\mathcal{S}}}$（$\bar{\mathcal{S}}$ 为交封闭包），于是 $\prod_{R\in\mathcal{P}}(1-T_R)=\sum_{\mathcal{K}}T_{\mathcal{K}}\sum_{\bar{\mathcal{S}}=\mathcal{K}}(-1)^{|\mathcal{S}|}$；记 $\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{K}$ 的交不可约元，$\bar{\mathcal{S}}=\mathcal{K}$ 当且仅当 $\mathcal{M}\subset\mathcal{S}\subset\mathcal{K}$，内层和除非 $\mathcal{K}=\mathcal{M}$（即 $\mathcal{K}$ 是链）否则为零，故 $\prod(1-T_R)=\mathcal{O}_{\mathcal{P}}$，再用命题 1.28。对不可比的 R，$T_RT_{R_0}=T_RT_{R\wedge R_0}T_{R_0}$ 且 $T_{R\wedge R_0}(1-T_{R\wedge R_0})=0$，故 $G_{R_0}(R)=C_R\Gamma$；$R>R_0$ 时显然。我们在九元偏序集上用满足 (Abs) 的置零模型核对了这些式子，并验证 (Abs) 被破坏时公式失效。　□

分组表达式中 $(1-T_{R_0})$ 提供 U_{R_0} 上的小因子；其余 $(1-T_{R'})$ 不提供小量，但在 T_R 去掉红外正规子时阻止新的未正规化钳夹——所以单个链项不可积而 $G_{R_0}(R)$ 可积。(Com)(Abs) 对适配走向下的动量替换精确成立，对极化投影可能失效（注 1.13）。

1.5.3　减除定理

引理 1.31（有界的亚纯函数无极点）　*在 $\varepsilon=0$ 附近亚纯、且在 $(0,\varepsilon_0]$ 上有界的函数在 $\varepsilon=0$ 处没有极点。*

证明　若有 $k\ge1$ 阶极点，则 $\varepsilon^kF(\varepsilon)\to c\neq0$，于是 $\varepsilon\to0^+$ 时 $|F(\varepsilon)|\ge|c|\varepsilon^{-k}/2\to\infty$，与有界矛盾。　□

推论 1.32（去掉维数正规化 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：**??**(b)（及**??** 的前提）。设 $\int\Gamma$ 在 $\varepsilon=0$ 附近解析，且**??** 的假设成立。则 $F(\varepsilon)=\sum_R\int C_R\Gamma$ 在 $\varepsilon=0$ 处没有极点，且 $\left|\int\Gamma-F\right|_{\varepsilon=0}\le C\lambda^aL^K$。其意义是：单个减除项的紫外极点在对区域求和时逐图相消。（本推论只涉及部分子态。）

依赖：???? 与引理 1.31

证明　（附录 N 的**??**。）由**??**(b)，F 在 $\varepsilon=0$ 附近亚纯。在 $(0,\varepsilon_0]$ 上，由 (CS3) 积分是线性的，$F=\int\Gamma-\int r$；由**??**，$|\int r|\le C\lambda^aL^K$ 对 ε 一致，而 $\int\Gamma$ 在 $\varepsilon=0$ 附近连续，故 F 在 $(0,\varepsilon_0']$ 上有界，由引理 1.31 没有极点。于是 F 在 0 处解析，界 $|\int\Gamma-F|\le C\lambda^aL^K$ 在 $\varepsilon\to0^+$ 时保持。　□

单圈离壳三角图中这一相消的显式形式见附录 N 的**??**(b)，以及下文例 1.34 的第 (5) 步：四个减除项各有 ε^{-2} 与 ε^{-1} 极点，其和有限。

定理 1.33（减除定理 A全阶论证）　对过程的每个领头幂次被积函数 Γ（一张图，或具有公共走向的一族图），$\Gamma=\sum_{R\in\mathcal{R}}C_R\Gamma+r$，且 $r\in\mathfrak{S}(\Omega)$；因此 $\int\Gamma=\sum_R\int C_R\Gamma+O(\lambda^aL^K)$，并且每个 $\int C_R\Gamma$ 绝对收敛。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.3、1.25 与 1.27、????????、引理 1.12、命题 1.30 与推论 1.32

证明概要　(1) 演绎。**??**（R严格，R_{cond}，前提**??**(a)）：若对给定的 Γ，$(\mathrm{CS1})_{R_0}$、$(\mathrm{CS2})_{R_0}$ 对一切 R_0 成立且 (CS3) 成立，则 $r\in\mathfrak{S}(\Omega)$。其证明是初等的：把 $\mathcal{R}$ 分成 $R<R_0$、$R=R_0$、$R\not\le R_0$ 三部分，在 U_{R_0} 上逐点有

$$r=X_{R_0}-T_{R_0}X_{R_0}-\sum_{R\not\le R_0}C_R\Gamma=(1-T_{R_0})X_{R_0}-\sum_{R\not\le R_0}C_R\Gamma\ \in\mathfrak{S}(U_{R_0}),\tag{1.21}$$

再由支配集的有限覆盖得 $r\in\mathfrak{S}(\Omega)$，由 (CS3) 得积分的线性。全部内容都在 (CS1)(CS2) 之中。(2) 极小区域的 (CS1) 由引理 1.12 给出。(3) 在 (Com)(Abs) 之下，其余的 (CS1)(CS2) 化为命题 1.30 中分组表达式的幂次计数。(4) 对一切被积函数的分组估计就是**??**。(5) 去掉 ε（推论 1.32）；紫外结构，即 Γ 在被积函数层次上重整化、因而是单个函数且 $\int|\Gamma|$ 一致有界，是**??**。　□

地位与缺口。　演绎是 R严格（R_{cond}）；定理的 [A] 就是**??** 的 [A]。Collins[3, 第 10.3、10.8 节] 在该章的严格程度上完整处理了 Sudakov 形状因子，但那里的幂次计数是标度陈述；**??** 的条件 (CS1)–(CS3) 以纤维化的积分范数（误差类型 E-N$^{\varphi}$：负分量用留数精确积掉，在实的正分量与横向分量底空间上估计）只对单圈离壳三角图被完整验证（附录 N 的**??**；另见例 1.34）。一般过程是 A全阶论证。Collins–Soper–Sterman 的综述写道：「“there is as yet in the literature no complete and systematic subtraction procedure in QCD … even in the case of deeply inelastic scattering”」[2, 第 10.1 节]——即：文献中尚无 QCD 中完整而系统的减除程序，即使对 DIS 也是如此。与 BPHZ 不同，Minkowski 空间的无质量规范理论中没有 Weinberg 定理的类比，红外幂次计数需要钳夹面分析、围道变形、嵌套与重叠的区域以及 Glauber 区。单个链项一般不可积（例 1.26），任何逐项的归纳都不能代替对分组表达式的估计。误差类型：本定理断言的是 E-N，文献中存在的是 E-S。解除途径：在 (Com)(Abs) 之下对一切阶证明分组的幂次计数，或推广附录 N 的纤维化方法（**??**）。

1.5.4　两个完整的单圈例子

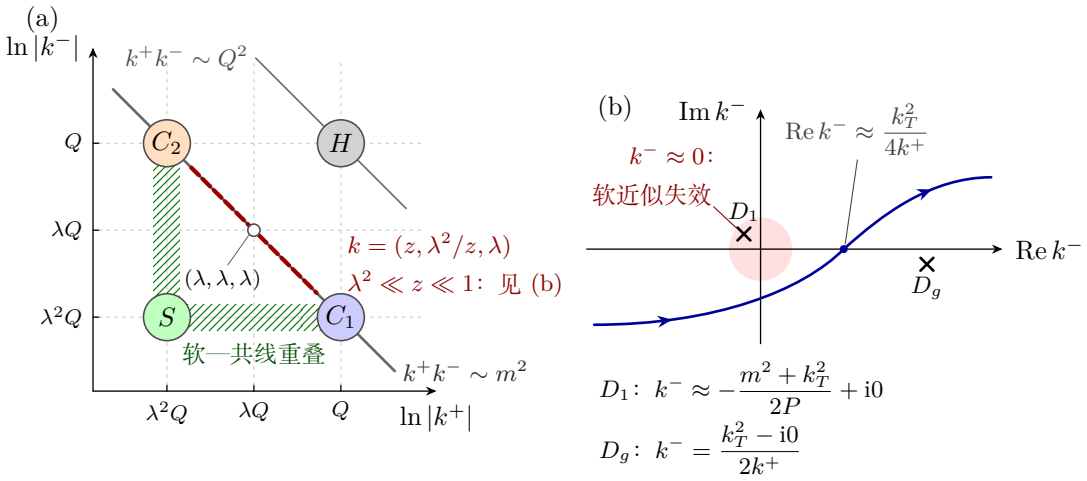


图 1.7　单圈离壳三角图（$p_i^2 = -m^2$，$\lambda = m/Q$）的区域与 Collins 减除中的软—共线重叠（例 1.34）。(a) $(\ln|k^+|, \ln|k^-|)$ 平面（以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位，k_T 取 $k_T^2 \sim |k^+k^-|$ 的典型值）：区域 H、C_1、C_2、S 位于正方形的四角，其中软区 $S \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 是**??** 的超软标度（$k \sim m^2/Q$）；粗斜线 $k^+k^- \sim m^2$ 是 $k_T \sim \lambda Q$ 的在壳线 $k_T^2 = 2k^+k^-$，经过 C_1、C_2 与“软中心” $(\lambda,\lambda,\lambda)$；绿色阴影带为软—共线重叠，减除项在重叠区相消的方式由分组表达式决定。(b) 对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$（$\lambda^2 \ll z \ll 1$，红色虚线），胶子线 D_g 与夸克线 D_1 的 k^- 极点分居实轴两侧、相距 $\sim \lambda^2 Q/z$，围道只能在两极点之间穿过实轴；软近似只在 $\mathrm{Re}\,k^- \sim k_T^2/(4k^+)$ 附近穿过实轴的围道上成立，在 $k^- \approx 0$ 附近（红色区域）失效（引理 1.8）。

例 1.34（完整的单圈例子：离壳三角图的 Collins 减除）　沿用例 1.26 的运动学，以 $\tilde{Q}$ 为单位（$\tilde{Q} = 1$，于是 $Q^2 = (1+m^2)^2$），并记 $\lambda = m/\tilde{Q}$。下面分六步。

(1) 闭式。每条夸克线上的近似构成四元半格 $\{1, e, t, h\}$（$e \circ t = t \circ e = h$，$h \circ x = h$，$x \circ x = x$），(Com)(Abs) 精确成立，由命题 1.30，

$$C_S\Gamma = \frac{1}{D_g e_1 e_2}, \qquad C_{C_1}\Gamma = \frac{1}{D_g h_2}\Big(\frac{1}{D_1} - \frac{1}{e_1}\Big), \qquad C_{C_2}\Gamma = \frac{1}{D_g h_1}\Big(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{e_2}\Big),$$
$$C_H\Gamma = \frac{1}{D_g}\Big(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{h_1}\Big)\Big(\frac{1}{t_2} - \frac{1}{h_2}\Big) = \frac{D_g}{t_1 h_1 t_2 h_2} \tag{1.22}$$

（用 $h_i - t_i = -D_g$），余项 $r = \frac{1}{D_g}[\Delta_1\Delta_2 - \Delta_1'\Delta_2' - \delta_1\delta_2]$，$\Delta_i = \frac{1}{D_i} - \frac{1}{h_i}$，$\Delta_i' = \frac{1}{e_i} - \frac{1}{h_i} = -\frac{m^2}{e_i h_i}$，$\delta_i = \frac{1}{t_i} - \frac{1}{h_i}$。

(2) k^- 留数。固定 $(k^+, \mathbf{k}_T)$，各 $C_R\Gamma$ 按 $|k^-|^{-2}$ 衰减。对 $0 < k^+ < P$，$C_{C_1}\Gamma$ 中 D_g 的极点在下半平面、D_1 与 e_1 的在上半平面，

$$\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\, C_{C_1}\Gamma = \frac{\mathrm{i}}{2}\, \frac{m^2 k^+/(2PP')}{\big[k^+m^2(1-k^+/P) + P\mathbf{k}_T^2\big]\big[k^+m^2 + P\mathbf{k}_T^2\big]}, \tag{1.23}$$

它在 $k^+ \to 0$ 时线性地趋于零，而它的两项 $T_{C_1}\Gamma$ 与 $-T_{C_1}T_S\Gamma$ 各自像 $1/k^+$ 那样发散；$k^+ > P$ 时只剩 $-T_{C_1}T_S\Gamma$ 的尾巴 $-\frac{\mathrm{i}}{2}[h_2(k^+m^2 + P\mathbf{k}_T^2)]^{-1}$，$k^+ < 0$ 时为零（我们用符号留数核对了这些式子）。于是每个减除项都是 $(k^+, \mathbf{k}_T)$ 上绝对收敛的积分（$0 < \varepsilon < 1$）。

(3) 各支配集上的小因子（$\beta_S=\frac19$，$\beta_C=\frac13$，图 1.4）。U_H 上 (CS1) 的对象是 $r=\frac{1}{D_g}[(\Delta_1-\delta_1)\Delta_2+\delta_1(\Delta_2-\delta_2)-\Delta_1'\Delta_2']$，其中 $\Delta_i-\delta_i=(t_i-D_i)/(D_it_i)$（$t_1-D_1=\frac{m^2}{P}k^+-m^2$）与 Δ_i' 相对于 $1/D_i$ 都是 $O(m^2/t_H^2)=O(\lambda^{4/3})$，$\|k\|\to\infty$ 时 $r\sim m^2/\|k\|^6$。U_{C_1} 上（$|k^+|\ge\frac12\lambda^{1/9}$，$|k^-|,|\mathbf{k}_T|\le\lambda^{1/3}$），(CS1) 的对象 $(1-T_{C_1})(1-T_S)\Gamma=\frac{1}{D_g}[\frac{1}{D_1}\Delta_2-\frac{1}{e_1}\Delta_2']$ 中的小因子相对为 $O(\lambda^{2-1/9}+\lambda^{1/3})$；(CS2) 的对象是式 (1.17) 的 $C_{C_2}\Gamma$（在该盒子上为 $O(\lambda^{2/3}L)$，前提是 k^- 围道离开 0 一个 λ 的幂次）与 $C_H\Gamma$；U_{C_2} 上的情形与之对称。U_S 上 (CS1) 的对象是 $(1-T_S)\Gamma$：在满足**??**(iii) 的围道上（这里 $v_A(p_1)=m^2/2$），$|e_1|\ge c(P|k^-|+m^2)$，被删去的 $-(m^2/P)k^+-k^2$ 相对 $\le C|k^+|/P\le C\lambda^{1/9}$。

(4) 软近似只在变形的围道上成立。对 $k=(z,\lambda^2/z,\lambda)$（$\lambda^2\ll z\ll1$），$D_g$ 与 D_1 的极点分居实轴两侧，围道只能在其间穿过实轴。若在 $k^-\approx0$ 处穿过，$|e_1|\approx m^2$ 而被删去的 $-k^2\approx\mathbf{k}_T^2\approx m^2$，误差为 $O(1)$；若在 $\operatorname{Re}k^-\approx\mathbf{k}_T^2/(4k^+)$ 附近穿过，误差 $\sim z$。例如 $\lambda=10^{-2}$、$z=0.03$ 时两者分别为 0.958 与 0.036（图 1.7）。这是“近似只在变形的围道上成立”的最简单实例。

(5) 值与极点相消。

$$\int C_H\Gamma=\frac{1}{\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{\tilde Q^2}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{A},\quad \int C_{C_1}\Gamma=\int C_{C_2}\Gamma=-\frac{1}{\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{A},\quad \int C_S\Gamma=\frac{1}{\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2\tilde Q^2}{m^4}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{B},\tag{1.24}$$

$\mathcal{A}=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^2\Gamma(1-2\varepsilon)}=\mathrm{e}^{-\gamma_E\varepsilon}(\varepsilon^{-2}-\frac{\zeta_2}{2}+O(\varepsilon))$，$\mathcal{B}=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)^2\Gamma(1-\varepsilon)}{\varepsilon^2}=\mathrm{e}^{-\gamma_E\varepsilon}(\varepsilon^{-2}+\frac{3\zeta_2}{2}+O(\varepsilon))$。记 $\ell_Q=\ln\frac{\mu^2}{\tilde Q^2}$，$\ell_m=\ln\frac{\mu^2}{m^2}$：$\varepsilon^{-2}$ 的系数 $1-2+1=0$，ε^{-1} 的系数 $\ell_Q-2\ell_m+(2\ell_m-\ell_Q)=0$，有限部分 $\frac12[\ell_Q^2-2\ell_m^2+(2\ell_m-\ell_Q)^2]+2\zeta_2=(\ell_Q-\ell_m)^2+2\zeta_2$，即

$$\sum_R\int C_R\Gamma\Big|_{\varepsilon\to0}=\frac{1}{\tilde Q^2}\Big[\ln^2\frac{\tilde Q^2}{m^2}+\frac{\pi^2}{3}\Big],\qquad \int r=-\frac{4m^2}{Q^4}+\frac{m^4}{Q^6}\Big(L^2-15+\frac{\pi^2}{3}\Big)+O\Big(\frac{m^6}{Q^8}L^2\Big),\tag{1.25}$$

$L=\ln(Q^2/m^2)$。C_H 的极点是红外的、C_S 的是紫外的、C_{C_i} 兼有二者——这就是推论 1.32 的逐图相消。余项是完整的 λ^2 压低，在次领头幂次没有对数：精确积分的次领头项 $t(2L^2-4L-4+\frac{2\pi^2}{3})$（$t=m^2/Q^2$，**??**）中的对数由减除项通过 $\tilde Q^2\neq Q^2$ 再现（**??**(d)）；而一般论证在 U_S 上只保证 $O(\lambda^{1/9})$。

(6) 零区与取值约定。在光锥表示中，零区项 $T_{C_1}T_S\Gamma=1/(D_ge_1h_2)$ 的 k^- 积分只取 D_g 的极点（$k^+>0$；$k^+<0$ 时为零），再在 $2-2\varepsilon$ 维中作 $\mathbf{k}_T$ 积分，得到形式表达式

$$\int T_{C_1}T_S\Gamma=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)}{\varepsilon\,\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\sigma_1^{1+\varepsilon}}=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)}{\varepsilon\,\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\Big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\Big),\qquad \sigma_1=\frac{k^+}{P}.\tag{1.26}$$

它对任何 ε 都发散（$\mathbf{k}_T$ 积分要求 $\varepsilon>0$，$\sigma_1\to0$ 端要求 $\varepsilon<0$），取值约定**??**(V2) 赋予它零；(V1) 在此成立：$T_{C_1}\Gamma$ 的 Feynman 参数表示的延拓恰好等于绝对收敛的 $\int C_{C_1}\Gamma$。在参数空间中对 $[0,1]$ 作软展开则会得到 $-1/\varepsilon$（值依赖于表示，**??**）。外线在壳无质量时（纯维数正规化）一切两两重叠都无标度，不留下显式零区项；用截断时它们是必需的（**??**）。

地位。恒等式、各项的值与余项都是精确的。在 k^- 留数表示中，纤维化形式的 (CS1)–(CS3) 对本例已完整验证，四个减除项的纤维化值与其协变值精确相同（附录 N 的**??**(a)(b)）；由这些纤维化界推出积分形式的减除定理 $|\int\Gamma-\sum_R\int C_R\Gamma|\le C\lambda^aL^K$（而不必构造变形的四维围道），还需要 Γ 本身的纤维化值等于其协变值，**??**(c) 把这一步写成以此为前提的蕴涵式。**??** 形式下、

变形四维围道上一致的积分界即使对本例也没有写出。本例在一张图上演示了**??**，并不对一般的图验证它。

依赖：定理 1.33、例 1.26 与????????

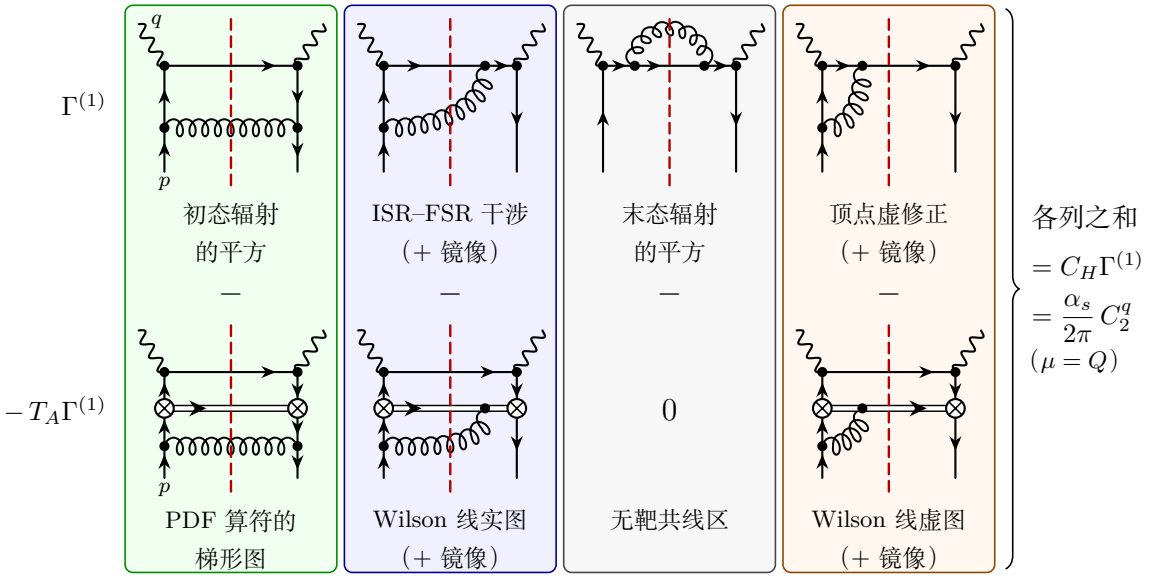


图 1.8　单圈 DIS 系数函数 = 割图减去其共线近似（$\gamma^* q$ 道，Feynman 规范；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）。上行为 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图 $\Gamma^{(1)}$，下行为其靶共线近似 $T_A\Gamma^{(1)} = f_{q/q}^{(1)} \otimes \mathrm{Born}$：PDF 算符的割图（$\otimes$ 为算符顶点，双线为沿 n_B 的 Wilson 线）乘以领头阶硬部分；同色框中的图一一对应。初态辐射的平方对应 PDF 算符的梯形图，ISR–FSR 干涉对应胶子连到割线另一侧 Wilson 线的实图，顶点虚修正对应同侧的 Wilson 线虚图（外线自能无标度，未画出）；末态辐射没有靶共线区，不需减除。各列之差的和即硬区减除项 $C_H\Gamma^{(1)}$，在 $\mu = Q$ 时为 $\frac{\alpha_s}{2\pi} C_2^q$；纯维数正规化中下行各图无标度，只留下 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项，$C_A\Gamma^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}$（VF-DIS-6，VF-PDF-3）。

例 1.35（减除语言中的单圈 DIS）　夸克靶上的单圈 DIS（$\gamma^* q$ 道，Feynman 规范，纯维数正规化），区域为靶共线区 A 与硬区 H。单圈割图之和为

$$\frac{\hat{F}_2^{q(1)}}{z e_q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\left(\frac{\mu^2}{Q^2}\right)^{\varepsilon}\left[-\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}(z) + C_2^q(z) + O(\varepsilon)\right]: \tag{1.27}$$

实辐射给出 $C_F\{\frac{2}{\varepsilon^2}\delta(1-z) + \frac{1}{\varepsilon}[-2\mathcal{D}_0 + 1 + z + \frac{3}{2}\delta(1-z)]\}$，虚修正给出 $C_F[-\frac{2}{\varepsilon^2} - \frac{3}{\varepsilon}]\delta(1-z)$，双极点 $2-2=0$，单极点之和为 $-P_{qq} = -C_F[2\mathcal{D}_0 - (1+z) + \frac{3}{2}\delta(1-z)]$，有限部分之和为（$\mathcal{D}_k = [\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$）

$$C_2^q = C_F\left[2\mathcal{D}_1 - \frac{3}{2}\mathcal{D}_0 - (1+z)\ln(1-z) - \frac{1+z^2}{1-z}\ln z + 3 + 2z - \left(\frac{9}{2} + \frac{\pi^2}{3}\right)\delta(1-z)\right]. \tag{1.28}$$

靶共线近似 $T_A\Gamma^{(1)}$ 是单圈部分子 PDF 的割图乘以领头阶硬部分；在纯维数正规化中这些图无标度，裸的单圈部分子 PDF 为零，$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化后只剩抵消项（**??**）：

$$C_A\Gamma^{(1)} = f_{q/q}^{(1)} \otimes \mathrm{Born} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}, \qquad C_H\Gamma^{(1)} = \Gamma^{(1)} - C_A\Gamma^{(1)} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\left[C_2^q + P_{qq}\ln\frac{Q^2}{\mu^2}\right]; \tag{1.29}$$

$\mu = Q$ 时 $C_H\Gamma^{(1)} = \frac{\alpha_s}{2\pi}C_2^q$：系数函数就是减除后的图。$C_A\Gamma^{(1)}$ 中的 $1/\varepsilon$ 原是紫外抵消项，现在扮演红外极点：部分子 PDF “等于 $\delta(1-x)$” 只对裸 PDF 成立，重整化的部分子 PDF 由红外极点组成——这一记账若不写明，共线极点在系数函数中的相消就无从理解，也最易出符号错误。图 1.8逐图画出 “系数函数 = 割图减去其共线近似”；用胶子质量作红外正规子时，同一组 PDF 图正是?? 中由算符定义算出 P_{qq} 的图。（我们用符号计算核对了式 (1.28) 与 (1.29)。）

依赖：定义 1.25 与????

1.6　幺正性：末态相互作用与软因子

软胶子化为 Wilson 线之后，还剩软因子本身与硬散射之后的相互作用（末态相互作用）；两者都由对末态求和——幺正性——处理。本节的结论只能在 Glauber 区处理完之后使用（第 1.7 节）。

引理 1.36（软因子的幺正性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设观测量不约束软动量。对末态切割求和后，所有 Wilson 线位于同一点的软因子为

$$S = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\,\langle 0|\big(W_{n_A}W_{n_B}\big)^\dagger(0)\,\big(W_{n_A}W_{n_B}\big)(0)|0\rangle = 1, \tag{1.30}$$

其中振幅一侧取 Feynman 规则给出的编时积、共轭一侧取反编时积，W_{n_B} 取反夸克所需的表示。对过去指向的线，编时积就是相互作用绘景中的演化算符 $T[\mathcal{U}^{(-)}] = U_I(0,-\infty)$，它是幺正的；未来指向的线同理给出 $U_I(\infty,0)$。在维数正规化中，树图以外的每一张软因子图都是无标度的。（本引理只涉及算符与部分子态。）

依赖：????

证明　(1) 观测量不约束软动量，故软末态 $|X\rangle$ 被完全求和，$\sum_X |X\rangle\langle X| = 1$（在规范固定理论的整个态空间中；割图层次上这对应于对一切切割求和，包括 $-g$ 极化与鬼场切割），于是 $S = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\langle 0|\bar{T}[\mathcal{U}^\dagger]\,T[\mathcal{U}]|0\rangle$，$\mathcal{U} = W_{n_A}W_{n_B}$。(2) 对过去指向的直线 $W[0,-\infty v] = P\exp\big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\,v\cdot A(sv)\big)$，只要 $v^0>0$，就可以用时间 $t = sv^0$ 作参数：s 越大越晚，路径次序（离终点近者在左）与时间次序一致。于是两条线的编时积是 $T\exp\big(\mathrm{i}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}t\,V(t)\big)$，$V(t) = g\sum_i v_i\cdot A^a(tv_i/v_i^0)\,T_i^a/v_i^0$——以厄米的 $V(t)$ 为相互作用的演化算符 $U_I(0,-\infty)$，它满足 $U_I^\dagger U_I = 1$，且 $\bar{T}[\mathcal{U}^\dagger] = U_I^\dagger$。（这里起作用的是 $v^0>0$：每条线在时间上单调地从 $-\infty$ 走到 0。对类时而非类光的过去指向线，若写成路径排序的算符 $W[-\infty v,0]$，其路径次序是反时间次序，而因子化与 Feynman 规则产生的是编时积；本引理只涉及后者。）因此 $S = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\langle 0|U_I^\dagger U_I|0\rangle = 1$。(3) 维数正规化：所有 Wilson 线位于同一点，图中既无外动量也无质量，而程函因子在 $n_i\to\alpha_i n_i$（$\alpha_i>0$）下不变，故树图以外的每张图都是无标度积分，其值为零，与 (2) 一致。　□

对比：TMD 因子化中两组 Wilson 线位于 0 与 $\mathbf{b}_T$，$\tilde{S}(\mathbf{b}_T)\neq 1$（第 14 章）；“软因子为 1” 只对共线单举截面成立。

末态相互作用相消的最简单形式如下。在光锥排序微扰论（LCOPT）中对内线的负分量作留数积分后，硬顶点之后的部分是能量分母 $a_f = \mathcal{E} - d_f$ 的链，振幅一侧为 $(a_f+\mathrm{i}\epsilon)^{-1}$，共轭一侧为 $(a_f-\mathrm{i}\epsilon)^{-1}$，被切割的态给出 $2\epsilon/(a_c^2+\epsilon^2) = \mathrm{i}[(a_c+\mathrm{i}\epsilon)^{-1} - (a_c-\mathrm{i}\epsilon)^{-1}]$；对切割位置 c 求

和，相邻项伸缩相消：

$$\begin{aligned}\sum_{c=1}^{N}\Big[\prod_{f>c}\frac{1}{a_f-\mathrm{i}\epsilon}\Big]\frac{2\epsilon}{a_c^2+\epsilon^2}\Big[\prod_{f<c}\frac{1}{a_f+\mathrm{i}\epsilon}\Big]\\ =\mathrm{i}\prod_{f=1}^{N}\frac{1}{a_f+\mathrm{i}\epsilon}-\mathrm{i}\prod_{f=1}^{N}\frac{1}{a_f-\mathrm{i}\epsilon},\end{aligned}\tag{1.31}$$

对每个 $\epsilon>0$ 精确成立。再以测度 $\mathrm{d}\mathcal{E}/(2\pi)$ 对 $\mathcal{E}$ 积分：$N\geq 2$ 时右边每项的极点都在同一侧且按 $\mathcal{E}^{-N}$ 衰减，积分为零；$N=1$ 时为 1。所以硬散射之后的相互作用在对切割求和后相消（我们对 $N\leq 5$ 作了符号核对，对 $N\leq 8$ 在随机有理点上作了精确核对）。这是附录 O 割位置恒等式（**??**）无插入时的特例，即 Veltman 最大时间方程的光锥形式。

命题 1.37（末态相互作用的幺正性相消 A 全阶论证）　*不受观测量约束的末态相互作用在对切割求和后相消：要么末态喷注在前向振幅中不被钳夹（DIS：在非物理区它是硬部分的一部分），要么相互作用由幺正性相消（Drell–Yan 的旁观者）。（本命题只涉及部分子态。）*

依赖：引理 1.36 与??????????

证明概要　(1) 切割规则（**??**）把截面写成对切割求和的割图；关键是它们要有公共的积分域与被积函数，才能逐点组合——这正是**??** 的 (CU1)：在 LCOPT 中，未被切割的线的负分量用留数积掉，被切割的线用 δ 函数积掉，剩下正分量与横向分量作为公共的积分变量。(2) 在这一表示中，割位置恒等式（**??**，即式 (1.31) 加上软胶子插入）表明：移动切割跨过最晚的顶点只改变该顶点的权重；于是在闭时路径形式（**??**，R 严格，R_{cond}，前提**??**）中，一个喷注内部、晚于一切插入的末态相互作用精确地消失，喷注因子化为 $\langle P|\bar{T}\{\cdots\}T\{\cdots\}|P\rangle$ 的形式；对软因子，这一步与引理 1.36 结合。(3) DIS 的被击出夸克喷注：在非物理区 $|x|>1$ 的前向 Compton 振幅中它不被钳夹，可以变形离壳，成为硬部分的一部分（由此到矩与 x 空间的两条途径见第 10 章）。(4) 单个割图与胶子质量都不能代替 (1)：当 λ 是被测量的变量时单个割图对任何 $\varepsilon>0$ 都不绝对可积，不同切割的积分流形维数不同、被切割的线不能变形；胶子质量则破坏非阿贝尔 Ward 恒等式。文献：[1]，[14]，[3, 第 14.4 节]，[15]。　□

地位与缺口。　割位置恒等式本身是数学，闭时路径形式在**??** 之下是完整的演绎；尚未证明的是：(i) LCOPT 在所有阶、包括紫外重整化与零模在内与协变微扰论等价（**??**，A 全阶论证），(ii) 割图求和后的公共表示在被测变量存在时具有减除结构所需的性质（**??** 的 (CU1)–(CU3)，A 全阶论证；DIS 的情形见第 10 章**??**）。这两条决定了本命题的等级 [A]（误差类型：所用的近似是 E-S 型的）。附带指出一个常见的误解：单个割图并不是“幺正的”，相消只发生在对切割求和之后（式 (1.31)）。文献中对 Drell–Yan 旁观者的这一步的系统讨论见 [14] 与 [3, 第 14.4 节]。

1.7　Glauber 区与围道变形

在 Glauber 区（**??**）中 $(p_A+k)^2\simeq 2p_A^+k^- -2\mathbf{p}_{A,T}\cdot\mathbf{k}_T-\mathbf{k}_T^2$ 里的 $\mathbf{k}_T^2$ 不可忽略，软近似的误差是 $O(1)$；其贡献是领头幂次的，必须由围道变形避开或证明相消。

命题 1.38（两条程函线之间的单胶子交换 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈。）记 $n_A\cdot k=k^-$，$n_B\cdot k=k^+$。对两条过去指向的程函线，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k^-\,\frac{1}{(k^-+i0)(-k^++i0)(2k^+k^--\mathbf{k}_T^2+i0)}=\begin{cases}0, & k^+>0,\\ -\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{\mathbf{k}_T^2\,k^+}, & k^+<0;\end{cases}\tag{1.32}$$

而过去与未来指向的 A 线之差为 $\frac{1}{k^-+i0}-\frac{1}{k^--i0}=-2\pi\mathrm{i}\,\delta(k^-)$。后者把交换的胶子固定在 $k^-=0$，即 Glauber（Coulomb）相位，$\propto\int\mathrm{d}^2k_T/\mathbf{k}_T^2$。（本命题只涉及程函线的 Feynman 积分。）

依赖：????

证明　由程函规则 (**??**)，过去指向的 A 线吸收 k 给出 $\mathrm{i}/(k^-+i0)$，过去指向的 B 线吸收 $-k$ 给出 $\mathrm{i}/(-k^++i0)$，胶子传播子为 $-\mathrm{i}/(k^2+i0)$，$k^2=2k^+k^--\mathbf{k}_T^2$；于是 k^- 积分的被积函数（去掉常数）即式 (1.32) 左边。它按 $(k^-)^{-2}$ 衰减，可在上半平面闭合。A 线的极点 $k^-=-i0$ 在下半平面；胶子极点 $k^-=(\mathbf{k}_T^2-i0)/(2k^+)$ 当 $k^+>0$ 时在下半平面、当 $k^+<0$ 时在上半平面。$k^+>0$ 时上半平面无极点，积分为零；$k^+<0$ 时取胶子极点的留数：$2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2k^+}\cdot\big[\frac{\mathbf{k}_T^2}{2k^+}\cdot(-k^+)\big]^{-1}=-\frac{2\pi\mathrm{i}}{\mathbf{k}_T^2k^+}$。后一式是 Sokhotski–Plemelj 公式：$\frac{1}{x+i0}-\frac{1}{x-i0}=-2\pi\mathrm{i}\,\delta(x)$。（我们也作了数值核对。）　□

例 1.39（单胶子交换的极点图）　对过去—过去的线，$k^+>0$ 时两个极点同侧，Glauber 区无害；$k^+<0$ 时胶子极点越到另一侧，但位于 $|k^-|=\mathbf{k}_T^2/(2|k^+|)$，对 Glauber 标度的 k^+ 远在 Glauber 区之外。把 A 线换成未来指向的，极点移到上半平面，两者之差 $-2\pi\mathrm{i}\delta(k^-)$ 正好落在 Glauber 区的中心 $k^-=0$。这一相位在共线单举截面中由幺正性相消（引理 1.36），但在 TMD 观测量中留下可观测的后果（Sivers 函数的符号，第 14 章），并在强子—强子碰撞产生背对背强子的 TMD 观测量中导致因子化破坏（第 18 章）。

物理图的情形见图 1.9：在那里，复 k^- 平面中的极点来自 k 所流经的 A 共线传播子，位于 Glauber 带 $|k^-|\sim\mathbf{k}_T^2/Q$ 中。(a) 若这些极点都在同一侧，围道可以推出 Glauber 带；(b) 若旁观者线（末态）与活动部分子线（初态）的极点分居两侧，围道被钳住，这就是 Glauber 钳夹。需要补充的是：离开 Glauber 区须沿 e_G 同时形变两个分量（图 1.10）——只形变 k^-（即使形变到 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$）只能使一个喷注上的软近似成立，动量仍留在 Glauber 楔中（命题 1.40(b)）。

依赖：命题 1.38

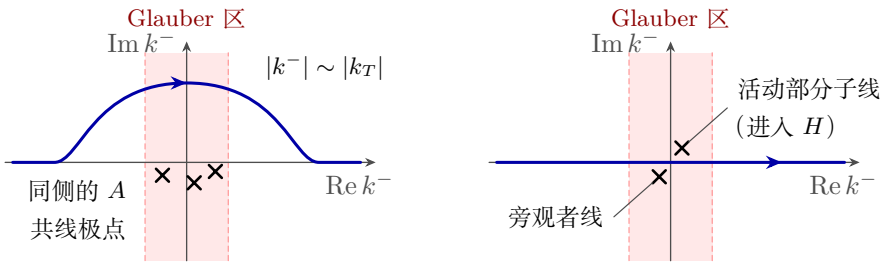
命题 1.40（Glauber 区的围道变形判据 A全阶论证）　设软动量 k 连接两个共线子图 J_A、J_B，$G_\delta=\{|k^+k^-|\le\delta\,\mathbf{k}_T^2\}$。

(a) 若携带 k 的 J_A 线的 k^- 极点都在同一个半平面，则可以变形 k^-；软线自身的极点把变形幅度限制在 $\kappa\sim\mathbf{k}_T^2/|k^+|$（引理 1.8）。

(b) 在 Glauber 区（$k^\pm\sim\lambda^2$，$k_T\sim\lambda$）中，只形变一个分量，即使形变到 $\sim|\mathbf{k}_T|$，也只有 $|k^+k^-|\sim\lambda^3\ll\mathbf{k}_T^2$：动量仍在 G_δ 中，软近似只对“看见”被形变分量的那一个喷注成立，对另一个喷注仍然失效。

(c) 离开 G_δ 需要沿 $e_G=n_B-n_A=(-1^+,+1^-,\mathbf{0}_T)$（$e_G^2=-2$，$n_A\cdot e_G=+1$，$n_B\cdot e_G=-1$）同时形变 k^+ 与 k^-，符号相互协调、幅度 $\sim|\mathbf{k}_T|$；这种形变只使分母更加类时：

$$(l+\mathrm{i}t\sigma f\,e_G)^2-m^2=(l^2-m^2+2t^2f^2)+2\mathrm{i}t\sigma f\,(l^+-l^-);\tag{1.33}$$



(a) 极点同侧：围道可移出 Glauber 区　(b) 极点异侧：围道被钳在 Glauber 区

图 1.9　软胶子动量 k（固定 k^+、k_T，$k_T \sim \lambda Q$）在复 k^- 平面上的 Glauber 区分析。阴影带为 Glauber 区 $|k^-| \lesssim k_T^2/Q$；图中极点来自 k 流经的 A 共线传播子，位于 $|k^-| \sim k_T^2/Q$。约定 k 在附着顶点从 A 子图流出，并取末态旁观者动量 p_X 固定：Glauber 顶点之前的旁观者线 $l_s = p_X + k$ 中 k 与大分量 l_s^+ 同向，极点在下半平面；进入 H 的活动部分子线 $l_a = P_A - p_X - k$ 中 k 与 l_a^+ 反向，极点在上半平面（k 流入时上下互换）。B 共线线与胶子传播子本身给出的 k^- 极点位于 $|k^-| \sim Q$，在图外。(a) 所有 A 共线极点在同一侧：围道可向另一侧变形到 $|k^-| \sim |k_T|$，在那里软近似成立；(b) 旁观者线与活动部分子线的极点分居两侧：围道被钳在 Glauber 区内（Glauber 钳夹）。仅有 k^- 钳夹并不致命：若胶子另一端的线（如 DIS 中出射的被击出夸克）给出的 k^+ 极点都在同一侧，仍可把 k^+ 围道变形到 $|k^+| \sim |k_T|$，使该端的程函近似成立；Drell–Yan 中 B 一侧的 k^+ 围道同样被钳住，这一钳夹只有在对末态切割求和之后才被消除（**??**）。

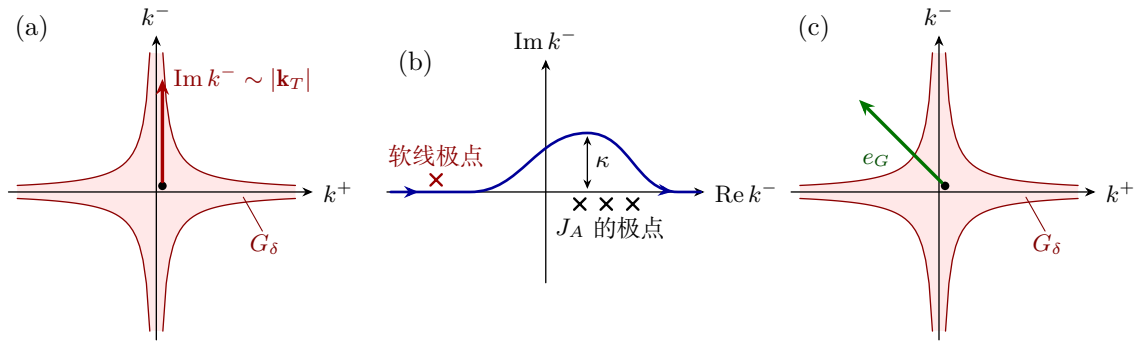
> 在把附着于一个喷注的插入用等光锥时刻局域化改写之后，这种形变是可能的。对色单态单举 Drell–Yan，这一步在附录 O 中完成（**??**，**??**，R 严格，R_{cond}）；一般情形它是模板定理 (H3) 的一部分。

障碍是两侧都有极点的 Glauber 钳夹（如强子—强子碰撞中旁观者之间的相互作用）；对单举观测量，先由命题 1.37 去掉末态极点，此后的形变才可能。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 1.8、?????????????? 与命题 1.37

证明概要　(1) 极点半平面规则：携带 $l + sk$、正分量大的线，$s = +1$ 时其 k^- 极点在下半平面，$s = -1$ 时在上半平面；所以 k 流经的线全是初态线或全是末态线时极点同侧。在 Drell–Yan 中每个强子的子图都既有初态（活动部分子）又有末态（旁观者）线，故 k^- 被 J_A 钳住、k^+ 被 J_B 钳住；在 DIS 中靶子图钳住 k^-，但另一端只有末态的被击出夸克，k^+ 可以变形；在 e^+e^- 中全是末态线，什么也不被钳住。单圈的判据是**??**。(2) (a) 由引理 1.8。(3) (b)：形变后 $|k^-| \lesssim |\mathbf{k}_T| \sim \lambda$ 而 $k^+ \sim \lambda^2$ 未变，J_A 的分母中 $2p_A^+k^- \sim \lambda$ 压过 $2\mathbf{p}_{A,T}\cdot\mathbf{k}_T, \mathbf{k}_T^2 \sim \lambda^2$，$J_A$ 上的软近似成立；但 J_B 的分母中 $2p_B^-k^+ \sim \lambda^2$ 与 $\mathbf{k}_T^2$ 同阶，J_B 上的软近似仍然失效。(4) (c)：令 $\tau = t\sigma f$，$(l + \mathrm{i}\tau e_G)^2 = l^2 + 2\mathrm{i}\tau\, l\cdot e_G - \tau^2 e_G^2$，而 $l\cdot e_G = l^+ - l^-$、$e_G^2 = -2$，即得式 (1.33)。对振幅一侧（$\sigma = +1$）流入 J_A 的软动量，$\operatorname{Im} k^- > 0$、$\operatorname{Im} k^+ < 0$；$J_A$ 的初态线（l^+ 大）获得正的虚部，J_B 的初态线（携带 $-k$，l^- 大）同样获得正的虚部，二者都与 Feynman 传播子的 $+i0$ 一致；实部增加 $2t^2 f^2 > 0$。形变后 $|k^+||k^-| \geq |\operatorname{Im} k^+||\operatorname{Im} k^-| = \kappa^2\mathbf{k}_T^2$（幅度 $\kappa|\mathbf{k}_T|$），对 $\delta < \kappa^2$ 离开 G_δ。(5) 这种两分量形变对一般的图类是否存在，附录 O 只对图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型作了构造（**??**），并在???????? 等假设之下导出色单态单举 Drell–Yan 的 Glauber 相消（**??**）。（以上关于幂次的陈述只是 E-S 型的。）　□

地位与缺口。　[A]。精确形式在附录 O：?? （R 严格，R_{PT}，图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型的形变目标）与?? （R 严格，R_{cond}），前提包括???????? （均 A 全阶论证；完整的前提列表见该定理）；其中?? 的 (b)(c)(d) 即使对阿贝尔的 $\mathcal{G}_0$ 也需要。Collins 在 [3, 第 14.4.8 节] 中把这一步列为尚未解决的问题。常见的说法 “把 k^- 围道推到 $|k^-| \sim |\mathbf{k}_T|$ 就离开了 Glauber 区” 是错误的：一个分量的形变留在 G_δ 中，两个分量都必须沿 e_G 移动（注 1.41）。以混合光锥序形式表述的 Glauber 相消全阶论证纲要见 Aybat–Sterman[15]；Diehl 等人 [16] 沿 Collins–Soper–Sterman 与 Collins 的光锥微扰论路线，澄清了单 Drell–Yan 论证中的若干问题，并把 Glauber 相消推广到双 Drell–Yan 的所有阶。



只形变 k^-（$\kappa \lesssim |\mathbf{k}_T|$）：$|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，仍在 G_δ 中

$k^+ < 0$：软线极点 $k^- = \frac{k_T^2 - \mathrm{i}0}{2k^+}$，在上半平面，只形变 k^- 的幅度 $\kappa \lesssim k_T^2/|k^+|$

沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变：$\mathrm{Im}\,k^- > 0$，$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$，幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$：离开 G_δ

所有分母更类时：$(l + \mathrm{i}t\sigma f e_G)^2 - m^2 = (l^2 - m^2 + 2t^2 f^2) + 2\mathrm{i}t\sigma f\,(l^+ - l^-)$，　$e_G = (-1^+, +1^-, \mathbf{0}_T)$

图 1.10　离开 Glauber 区需要沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（示意；(a)、(c) 以 $|\mathbf{k}_T|$ 为单位，红色阴影为 Glauber 楔 $G_\delta = \{|k^+k^-| \le \delta k_T^2\}$，复形变量画在同一平面中）。(a) 对 Glauber 动量 $k^\pm \sim \lambda^2$、$k_T \sim \lambda$ 只形变 k^-，即使形变到 $|\mathbf{k}_T|$ 量级，仍有 $|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，动量留在 G_δ 中；(b) $k^+ < 0$ 时软线自身的极点位于上半平面，与 J_A 线的极点分居实轴两侧，把只形变 k^- 的幅度限制在 $\kappa \sim k_T^2/|k^+|$（引理 1.8）；(c) 振幅一侧（$\sigma = +1$）流入 J_A 的软动量沿 e_G 形变（$\mathrm{Im}\,k^- > 0$、$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$），幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$，离开 G_δ，且使所有分母更类时（VF-REF-7；命题 1.40）。

注 1.41（一个分量的形变为何不够）　图 1.10画出命题 1.40(b)(c) 的几何：(a) Glauber 楔 G_δ 由双曲线 $|k^+k^-| = \delta\mathbf{k}_T^2$ 围成，对 $k^\pm \sim \lambda^2$ 只形变 k^-，点沿竖直方向留在楔中；(b) $k^+ < 0$ 时软线自身的极点在上半平面，把只形变 k^- 的幅度限制在 $\kappa \sim \mathbf{k}_T^2/|k^+|$（引理 1.8(b)）；(c) 振幅一侧（$\sigma = +1$）流入 J_A 的软动量沿 e_G 形变，$\mathrm{Im}\,k^- > 0$、$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$，幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$，离开 G_δ，并按式 (1.33) 使一切分母更加类时。数值上，$\lambda = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$ 时，单分量形变后 $|k^+k^-|/\mathbf{k}_T^2 = 0.008,\ 0.0008,\ 0.00008\,(\propto \lambda)$，而沿 e_G、$\kappa = \frac{1}{2}$ 的形变给出 $|k^+||k^-|/\mathbf{k}_T^2 = 0.25 = \kappa^2$。因此不能说把 k^- 围道推到 $|k^-| \sim |\mathbf{k}_T|$ 就离开了 Glauber 区。

1.8　模板定理；因子化标度与方案

后面各章只需对各自的过程逐条验证下面的 (H1)–(H5)；第 18 章则指出因子化破坏时失效的是哪一条。

定理 1.42（因子化模板定理 A 全阶论证）　设观测量 σ 的共线方向为 $n_A, n_B, \ldots$，并假设：

(H1) 其领头区域是**??** 的区域（加上 Glauber 区），且幂次计数在积分范数下成立（**????**）；

(H2) 在 H–J 界面上共线近似成立，K 胶子退耦为 Wilson 线（引理 1.21 与命题 1.22；精确形式**??**）；

(H3) 在把围道移出 Glauber 区、或证明 Glauber 贡献显式相消之后，软近似成立，软胶子退耦（命题 1.23 与 1.40；对 Drell–Yan 型过程，其精确形式是**??????**）；

(H4) 不受观测量约束的末态相互作用由幺正性相消，软因子或者为 1（共线因子化），或者是 Wilson 线的明确定义的真空矩阵元（TMD）（引理 1.36 与命题 1.37，**??**，**??**）；

(H5) 减除项与定义 PDF、FF（或 TMD）的算符的重整化矩阵元一致（定理 1.33，**????????**；TMD 另需**??**）。

则

$$\sigma = \sum_{ij} H_{ij} \otimes f_{i/A} \otimes f_{j/B}\,[\otimes S] + \mathcal{O}(\lambda^p)\,, \tag{1.34}$$

其中 H_{ij} 可以用部分子外态计算（**??**）。

非微扰地位：**??**（MA1、MA2、MA4）。

依赖：**??????????????????????**、引理 1.21 与 1.36、命题 1.22、1.23、1.37 与 1.40 与定理 1.33

假设	精确形式（标签）	地位	逐过程验证于
(H1)	**??**（标度陈述）；**????**	[A]（标度陈述 E-S；积分形式未证）	**??**，**??**
(H2)	引理 1.21；**??**；具名缺口**??**	[A]；阿贝尔与 $n \le 2$ 树图 [R]；缺口 [C]	**??**
(H3)	命题 1.40；Drell–Yan 型：**??????**	[A]；DIS、e^+e^- 平凡	**??**，**??**
(H4)	引理 1.36 与命题 1.37；**????**	[A]；软因子的幺正性 [R]	**??**，**??**
(H5)	**????????**（TMD 另加**??**）	[A]；(V1)(V2) 为约定	**??**，**??**

表 1.2　模板定理（定理 1.42）的假设 (H1)–(H5) 与附录 N、附录 O 中编号假设的对应。最后一列是各过程章节中验证相应假设的陈述：第 10 章（DIS）、第 11 章（单举湮灭）、第 12 章（Drell–Yan）、第 14 章（小 q_T 的 Drell–Yan）。

证明概要　从 (H1)–(H5) 出发的演绎如下（固定 α_s 的阶，部分子外态带红外正规子）。(1) 减除。由 (H1) 与 (H5)（定理 1.33），对每个（割图求和后的）被积函数 $\Gamma = \sum_R C_R \Gamma + r$，$r$ 在积分范数下被压低，每个 $C_R\Gamma$ 绝对可积。(2) 减除项的结构。$C_R\Gamma = T_R X_R$：T_R 在每个 H–J 界面插入共线投影、在每个 S–J 界面插入软投影；分解为 K 与 G 部分后，由 (H2)，超出最小部分子内容的 G 胶子只给出压低的贡献。(3) 共线 *Wilson* 线。对图与 A 共线 K 胶子的一切附着求和，由 (H2)，$C_R\Gamma = H_R(\hat{k}) \otimes J_A^W \otimes \cdots$，$J_A^W$ 附有沿 n_B 的 Wilson 线；固定 $k^+ = \xi P_A^+$ 积掉 $k^-, \mathbf{k}_T$，得到定义 PDF 的光线算符的矩阵元（减去其零区重叠）；B 同理。(4) 软 *Wilson*

线。由 (H3)，在离开 Glauber 区的围道上软近似成立，对附着求和后软胶子化为沿 n_A、n_B 的 Wilson 线，S_R 是它们的真空矩阵元。(5) 末态与软因子。由 (H4)，不受约束的末态相互作用相消；共线因子化中所有 Wilson 线位于一点，软因子为 1；TMD 中它保留为 $\tilde{S}(\mathbf{b}_T)$。(6) 重组与重整化。固定硬部分、对喷注与软图求和，得到完整的裸算符矩阵元，零区重叠由嵌套的减除扣除；由 (H5)，减除项等于 $\overline{\text{MS}}$ 重整化的算符矩阵元，对硬图求和并作递归减除得到与靶无关的系数：$H^{[n]} = \hat{\sigma}^{[n]} - \sum_{m<n} H^{[m]} \otimes [f \otimes f]^{[n-m]}_{\text{部分子}}$，在纯维数正规化中用部分子外态计算（**??**）。由此得到式 (1.34) 的部分子形式；换成强子态是**??** 的 (Br1)–(Br3)。（各步的幂次陈述是 E-S 型的。）　□

地位与缺口。 [A] 同时反映了定理 1.33 的地位与各假设的地位；(Hi) 与编号假设的对应见表 1.2，每个过程章节都在自己的状态段落中逐条验证。决定 [A] 的最弱环节是：**??**（连同**??????**）——积分范数下的减除估计；**??**——含鬼场的多胶子 Ward 恒等式；对 Drell–Yan 型过程还有**??**(c)、**??**(b)–(d) 与**??**（[3, 第 14.4.8 节]）；对强子则是**??**（C 猜想）。(H2) 中有一个具名缺口：多定域光线算符的 BRST 分类（**??**，C 猜想；Collins[3, 第 11.3.2 节] 明确假定它），它包含在文献论证的等级之中，在此点名，并由每个 Feynman 规范的过程章节重提；它只是**??** 的形式前提，因而该条件定理的内容等级为 [C]。误差类型：所断言的是 E-N，文献中存在的是 E-S。上述演绎的精确条件形式是附录 N 的**??**（R 严格，R_{cond}），本定理不以它为前提。文献：[2]，[3, 第 10、11、14 章]。

命题 1.43（因子化标度与方案 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设系数函数定义为 $\overline{\text{MS}}$ 减除后的部分子截面：对单强子过程，$\hat{\sigma}_j = \sum_i C_i \otimes f_{i/j}$，其中 $\hat{\sigma}_j$ 是纯维数正规化中（用 $\alpha_s(\mu)$ 表示的）裸部分子截面，$f_{i/j}$ 是 $\overline{\text{MS}}$ 重整化的部分子 PDF（双强子过程有两个卷积）。则：

(a) $\dfrac{\partial C_i}{\partial \ln \mu_F^2} = -\sum_k C_k \otimes \mathcal{P}_{ki}$，$\mathcal{P}$ 是**??** 的 DGLAP 核；

(b) 方案变换 $f' = Z \otimes f$ 与 $C' = C \otimes Z^{-1}$ 保持 $C \otimes f$ 不变（**??**）；

(c) 若把 C 用另一标度 μ_R 处的 $\alpha_s(\mu_R)$ 展开，其 μ_R 依赖由 β 函数（**??**）固定：$\big(\partial_{\ln \mu_R^2} + \beta(\alpha_s)\partial_{\alpha_s}\big) C = 0$。

因此，若因子化公式（**??**）成立，$\sigma = C \otimes f$ 的 μ_F 依赖逐阶相消，截断到 α_s^N 时剩余的标度依赖是 $O(\alpha_s^{N+1})$。（本命题只涉及部分子态的系数函数。）

依赖：????????

证明　(a) 纯维数正规化中裸部分子 PDF 是 $\delta_{ij}\delta(1-\xi)$（无标度），故 $f_{i/j} = Z_{ij}$（$f_{\text{ren}} = Z \otimes f_{\text{bare}}$），于是 $C = \hat{\sigma} \otimes Z^{-1}$（矩阵卷积）。裸截面作为裸耦合的函数不依赖于 μ；用 $\alpha_s(\mu)$ 表示时，这一无关性是逐阶的。于是 $\frac{\partial C}{\partial \ln \mu^2} = \hat{\sigma} \otimes \frac{\partial Z^{-1}}{\partial \ln \mu^2} = -\hat{\sigma} \otimes Z^{-1} \otimes \frac{\partial Z}{\partial \ln \mu^2} \otimes Z^{-1} = -C \otimes \mathcal{P}$，其中 $\mathcal{P} = \frac{\partial Z}{\partial \ln \mu^2} \otimes Z^{-1}$ 正是**??** 中的核：由 $f_{\text{ren}} = Z \otimes f_{\text{bare}}$ 得 $\partial f_{\text{ren}}/\partial \ln \mu^2 = \mathcal{P} \otimes f_{\text{ren}}$。（$\mathcal{P}$ 在单圈为 $\frac{\alpha_s}{2\pi} P$；这一等式对 ε 的 Laurent 级数逐阶成立，若 C 在 $\varepsilon = 0$ 有限，则对有限的 C 成立。）(b) $C' \otimes f' = C \otimes Z^{-1} \otimes Z \otimes f = C \otimes f$。(c) C 作为物理量不依赖于用哪个标度的耦合表示，即 $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\ln\mu_R^2 = 0$；把 $\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\ln\mu_R^2 = \beta(\alpha_s)$ 代入即得所述方程。例如对领头阶为 α_s^0 的过程，$C = c_0 + \alpha_s(\mu_R)c_1 + \alpha_s^2(\mu_R)[c_2 + \frac{\beta_0}{4\pi} c_1 \ln \frac{\mu_R^2}{\mu_F^2}] + \cdots$。最后一句：$\mathrm{d}(C \otimes f)/\mathrm{d}\ln\mu_F^2 =$

$-C\otimes\mathcal{P}\otimes f+C\otimes\mathcal{P}\otimes f=0$，截断后的残差来自被截掉的高阶项。我们用符号计算核对了两圈层次的对数结构。 □

逻辑次序是：DGLAP 方程来自算符重整化（**??**），在任何因子化定理之前成立；标度无关性是推论，而不是反过来——从 σ 的 μ_F 无关性“导出” DGLAP 再用 DGLAP“证明” μ_F 无关性是循环论证。同样，把标度在 2 倍范围内变动来估计理论误差只是一种约定：因子化保证的只是剩余的标度依赖属于更高阶。

本章涉及的常见误解

- 「软因子总是相消、总是 1」——只对共线单举截面成立（引理 1.36）；在 TMD 因子化中软因子是本质的，以平方根的方式并入 TMD（第 14 章）。
- 「纯维数正规化中夸克里的夸克 PDF 是 $\delta(1-x)$，所以什么也没发生」——这只对裸 PDF 成立；重整化的部分子 PDF 由红外极点组成，紫外抵消项被重新解释为红外极点（例 1.35）。
- 「把 μ_R,μ_F 变动 2 倍就给出理论误差」——这是没有定理支持的约定（命题 1.43）。
- 「把 k^- 围道推到 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$ 就离开了 Glauber 区」——单分量形变留在 G_δ 中，必须沿 e_G 同时形变两个分量（注 1.41）。
- 「可以对减除项逐项作归纳来证明减除定理」——单个链项一般不可积，只有分组表达式被压低（例 1.26）。
- 「先对原图用 Ward 恒等式」——Ward 恒等式只对近似之后的被积函数使用，次序是“近似 → Ward 恒等式 → Wilson 线”（第 1.1 节）。
- 「由 σ 的标度无关性导出 DGLAP」——循环论证；DGLAP 来自算符重整化（命题 1.43）。
- 「Collins 减除法与 BPHZ 一样严格」——Minkowski 空间中没有 Weinberg 定理的类比，减除定理是 [A]（定理 1.33）。
- 「软因子为 1 可以在处理 Glauber 区之前使用」——幺正性论证要求软胶子已化为 Wilson 线，即 Glauber 区已被处理（第 1.6 节）。

本章小结。 全阶因子化证明的六步（区域、近似、Grammer–Yennie 分解、Ward 恒等式、Glauber 区与幺正性、减除）汇总为模板定理。在精确层次上严格成立的是组合学、Ward 恒等式的单胶子与树图情形、$i0$ 相容性与局部精度；以编号假设明确列出而未证明的是一般图的减除条件（**??**）、积分形式的幂次计数（**????**）、多胶子 Ward 恒等式的乘积结构（**??**，连同具名缺口**??**）与 Drell–Yan 型过程的 Glauber 输入（附录 O）。下表列出章内陈述与附录中精确形式的对应。

本章陈述	精确形式（附录）	区别（假设，误差类型）
定理 1.33（[A]）	??（[R, R_{cond}]）	对给定 Γ 的 (CS1)–(CS3) 与??(a) 为前提；本章的 [A] 是??；E-N（文献中为 E-S）
引理 1.10 与 1.11（[A]）	引理 1.12（[R, R_{cond}]）与??	标度陈述 E-S 对积分范数 E-N，前提????
引理 1.21（[A]）	??；附录 F 的??	乘积结构与减除的重组作为编号假设；具名缺口??（[C]）
命题 1.37（[A]）	??（[R, R_{cond}]）	前提??；割图求和的公共表示??
命题 1.40（[A]）	??（[R, R_{PT}]），??（[R, R_{cond}]）	图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型的形变目标；色单态单举 Drell–Yan 在???????? 等假设之下；E-W $\to$ E-N
定理 1.42（[A]）	??（[R, R_{cond}]）与假设登记表；装配后的结构定理??（[R, R_{cond}]）	各过程的前提逐个列出（表 1.2）；?? 的内容等级为 [C]（经由具名缺口??）

表 1.3　第 9 章的陈述与附录 N、附录 O（及附录 F）中精确形式的对应。

参考文献

[1] Stephen B. Libby and George F. Sterman. Jet and lepton-pair production in high-energy lepton-hadron and hadron-hadron scattering. *Phys. Rev. D*, 18:3252–3268, 1978.

[2] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Factorization of Hard Processes in QCD. In A. H. Mueller, editor, *Perturbative QCD*, volume 5 of *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.*, pages 1–91. World Scientific, Singapore, 1989.

[3] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[4] J. M. F. Labastida and George F. Sterman. Inclusive Hadron - Hadron Scattering in the Feynman Gauge. *Nucl. Phys. B*, 254:425–440, 1985.

[5] G. Grammer, Jr. and D. R. Yennie. Improved Treatment for the Infrared-Divergence Problem in Quantum Electrodynamics. *Phys. Rev. D*, 8:4332–4344, 1973.

[6] Pritam Sen, D. Indumathi, and Debajyoti Choudhury. Infrared finiteness of theories with bino-like dark matter at finite temperature. arXiv:1812.06468 [hep-th], December 2018.

[7] B. L. Combridge, J. Kripfganz, and J. Ranft. Hadron Production at Large Transverse Momentum and QCD. *Phys. Lett. B*, 70:234, 1977.

[8] John C. Collins and Davison E. Soper. Parton distribution and decay functions. *Nucl. Phys. B*, 194:445–492, 1982.

[9] J. C. Collins and T. C. Rogers. The Gluon Distribution Function and Factorization in Feynman Gauge. *Phys. Rev. D*, 78:054012, 2008.

[10] Ilya Feige and Matthew D. Schwartz. Hard-soft-collinear factorization to all orders. *Phys. Rev. D*, 90:105020, 2014.

[11] V. M. Braun, A. N. Manashov, S. Moch, and M. Strohmaier. Two-loop evolution equations for flavor-singlet light-ray operators. *JHEP*, 02:191, 2019.

[12] Wolfhart Zimmermann. Convergence of Bogoliubov's method of renormalization in momentum space. *Commun. Math. Phys.*, 15:208–234, 1969.

[13] Yao Ma. A Forest Formula to Subtract Infrared Singularities in Amplitudes for Wide-angle Scattering. *JHEP*, 05:012, 2020.

[14] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Soft gluons and factorization. *Nucl. Phys. B*, 308:833–856, 1988.

[15] S. Mert Aybat and George F. Sterman. Soft-gluon cancellation, phases and factorization with initial-state partons. *Phys. Lett. B*, 671:46–50, 2009.

[16] Markus Diehl, Jonathan R. Gaunt, Daniel Ostermeier, Peter Plößl, and Andreas Schäfer. Cancellation of Glauber gluon exchange in the double Drell-Yan process. *JHEP*, 01:076, 2016.